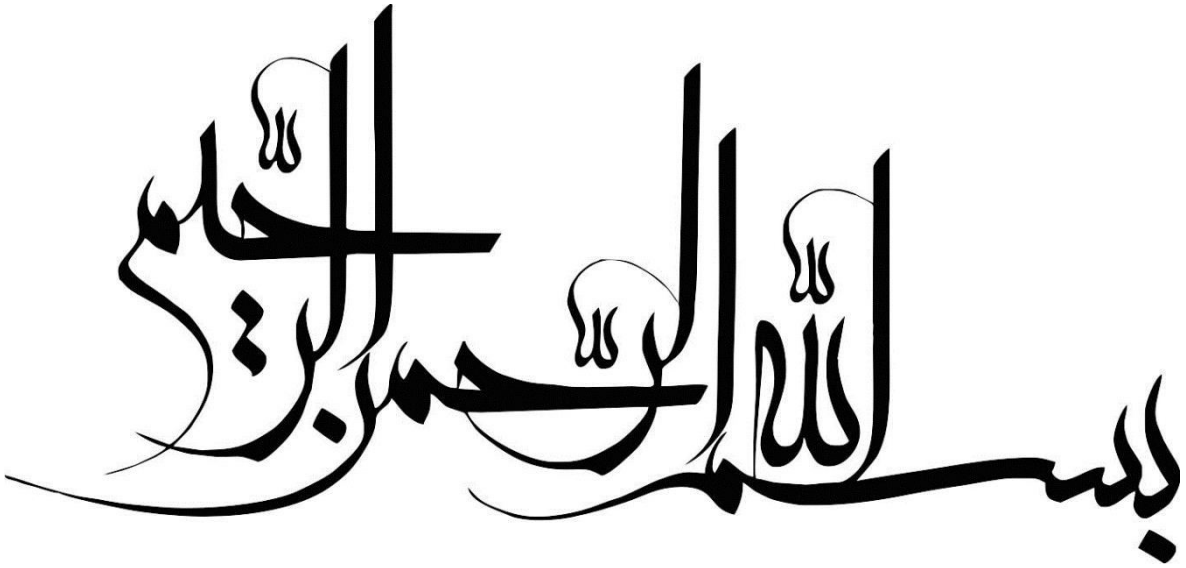
دانشگاه تبریز



جزوه درس "سیستم تشخیص پلاسما"

دکتر سیروس خرم

گردآورنده : علی محمودنژاد ماکوئی

1400 – 1401

Principles of plasma Diagnostics : ← (۱۴۰۰/۱۲/۳)

جلسه اول -

که در سیستم های پلاسمای پالسی مانند پالس ولتاژ کوتاهی در زمان میکرو ثانیه یا نانوثانیه (یا حتی نانوثانیه) که به سمای لحظه‌ای تشکیل میشود که می‌تواند کار هایی را مانند تولید ذرات نانوانجام دهد.

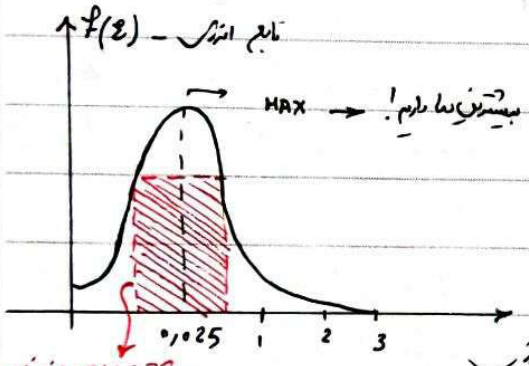
همانند Al و یا Cu را داخل تجهیز نانو قرار داده و تبدیل به پودر نانو کنیم که خیلی گران است با اینکه انرژی خیلی کمی را مصرف میکند. یا مثلاً در صنعت غذایی کاربرد دارد (استخراج ژلاتین از هویج یا چغندر و افزایش پایداری مواد غذایی).

DBD ← برای اصلاح سطوح، تمیز کردن پارچه ها ... استفاده می‌شود. اما از آنجایی که جریان و ولتاژ ثابت است (در DBD) اندازه گیری آن نسبت به سیستم های پالسی راحت‌تر است.

مشابه کاری که پزشک برای تشخیص بیماری خود انجام می‌دهد برای پلاسما نیز تقریباً همین کار را انجام می‌دهیم (بدون کردن یا آتوسی گذاشتن).

سیستم هایی وجود دارند که باید داخل پلاسما قرار بگیرند تا بفهمیم که مقدار چگالی الکترون - یون یا تابع احتمال آن چقدر است. بعضی سیستم ها نیز وجود دارند که نیازی نیست داخل پلاسما قرار بگیرند و می‌توانیم از بیرون اندازه‌گیری را انجام دهیم.

فرض کنید تابع توزیع انرژی بصورت مقابل است:

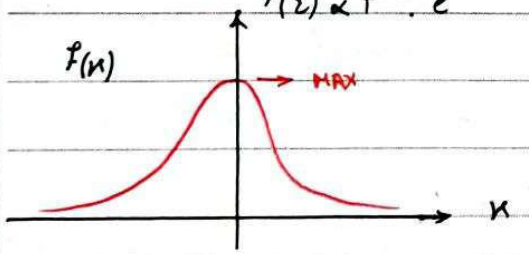


0/025 در واقع انرژی متوسط ذرات است. تعداد ε هایی که انرژی شان بین 3 _ 1 eV هست کم است.

چگالی و دما معرف (اسم دو فامیل) که پلاسما محسوب می‌شوند. البته دما برای پلاسما های پالسی اهمیت زیادی ندارد! (چون لحظه‌ای هستند).

حال به سراغ تابع توزیع انرژی ماکسول ذرات می‌رویم که به صورت مقابل می‌باشد:

$$f(\varepsilon) \propto T^{1/2} \cdot e^{-\varepsilon/kT}$$



در واقع اگر تابع توزیع برحسب سرعت بود داشتیم که:

$$\hookrightarrow f(v) = A \cdot \exp\left(\frac{-1}{2} \cdot \frac{mv^2}{kT}\right)$$

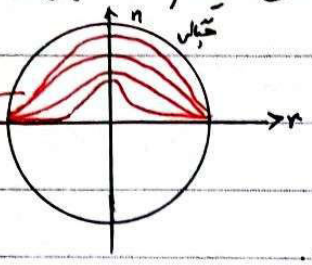
چون سرعت های منفی نداریم، فرض کنید اگر سرعت در راستای x باشد، هم سرعت منفی و هم سرعت مثبت خواهیم داشت!

همچنین تعداد ذرات هم خواهیم داشت! ← یعنی تعداد ذراتی که در جهت (+) حرکت می‌کنند با جهت (-) برابر خواهد بود!

برای بدست آوردن دما تابع را تعریف می‌کنیم. پس دما با کل ذرات مرتبط است و همچنین با برآیند ذرات مرتبط است.

و نهایتاً بعد از تعیین مقدار دما و چگالی می‌توانیم بگوییم پلاسمای ما دارای چه مشخصاتی است!

← قبل مشخص کردن هرکدام از مشخصه‌ها مورد نیاز، باید از یک سری روابط و قضایای فیزیکی استفاده کنیم و تکنیک‌هایی را بکار ببریم که به کل این تکنیک‌ها Diagonistics می‌گوییم. (مثل: جریان، چگالی، میدان E و B و ...).



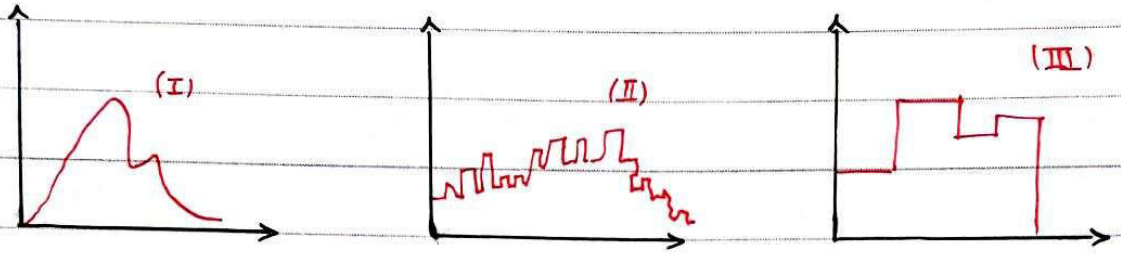
$E(r)$ ← پروفایل میدان الکتریکی

$B(r)$ ← پروفایل میدان مغناطیسی

← در داخل پروفایل نحوه تغییرات توزیع هرکدام از مشخصه‌ها را نشان می‌دهیم.

حالت کلی ← $f(r,v,t)$ ⇒ اگر: $\frac{\partial f(r,v,t)}{\partial t}=0$ ← آنگاه ← سیستم پایا است. Stationary

(*) زمانی که از تابع توزیع استفاده می‌کنیم باید دقت آن تابع را در نظر داشته باشیم. (اینکه داری چه دقتی است.)

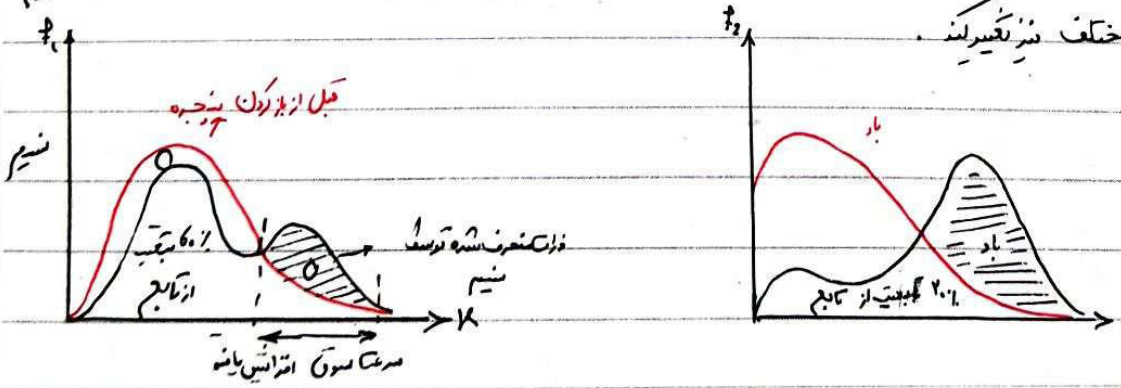


← نمودارهای III و II را نمی‌توان به عنوان تابع توزیع در نظر گرفت چون منحنی‌هایشان Smooth ← روان و صاف نیستند، اما I می‌تواند نمودار تابع توزیع باشد. ← پس باید در انتخاب بازه دقت کنیم که نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک باشد.

— تابع توزیع سرعت: تعداد ذراتی که دارای سرعت‌های بین v و $v+\Delta v$ باشند تابع توزیع آن به صورت نمودار (I) خواهد بود.
(Δv یا بازه خیلی مهم است که داشته باشیم مشخص نباشد موضوعی که پرسیده می‌شود فیزیکی نیست).
و تابع توزیع ممکن است وابسته به مکان باشد.

اگر $\frac{\partial f}{\partial x}=0$ باشد، همگن است و یعنی وابسته به مکان نیست ← به عبارتی اگر تابع توزیع آن را در نقاط مختلف اندازه بگیریم و تغییری مشاهده نکنیم متوجه می‌شویم که هیچ وابستگی به مکان ندارد و همگن است.

اگر سیستم همگن نباشد، مثلا اگر از پنجره موجود در سیستم بادی وارد شود، علاوه بر این که سیستم دیگر همگن نیست امکان دارد تابع توزیع در یک نقطه در زمان‌های مختلف نیز تغییر کند.



* با استفاده از تابع توزیع سؤال پیش بود که اگر تابع ماکسول نیست چه تغییری در سیستم ایجاد شده است. یعنی میزان انحراف منحنی را با منحنی تابع توزیع ماکسول مقایسه می‌کنیم.

← حال با استفاده از تعداد ذرات موجود در تابع توزیع می‌خواهیم چنین را به دست آوریم: $n = \int f(v)\, d^3v$

چون سرعت برداری است انتگرال می‌گیریم که تعداد در سرعت را داریم می‌توانیم متوسط سرعت را نیز به دست آوریم:

$$\bar{A} = \frac{\int f(v) A\, d^3v}{\int f(v)\, d^3v} \longrightarrow \vec{\bar{v}} = \frac{\int f(v)\, v\, dv^3}{\int f(v)\, d^3v} \longrightarrow \vec{\bar{v}^2} = \frac{\int f(v) v^2\, dv^3}{\int f(v)\, dv}$$

$\bar{A}$: کمیت مایلی که وابسته به سرعت باشد.

$\int f(v)\, dv$: تابع پارتیشن (از نظر ریاضی)

از نظر فیزیکی چنین می‌گوییم: این مقدار همان n ← تعداد کل است.

? حال می‌خواهیم ببینیم مفهوم $\bar{v}^3$ چیست؟ ← از قبل می‌دانیم که $\bar{v}^2$ انرژی بود. حال اگر انرژی را به سرعت ضرب کنیم، چنین شارش انرژی به دست می‌آید که نشان‌دهنده مفهوم $\bar{v}^3$ است.

$$\bar{v}^3 = \frac{\int f(v) v^3\, dv^3}{\int f(v)\, d^3v} =: \text{چنین شارش انرژی}$$

← می‌دانیم که مقادیر mx نشانه مرکز جسم می‌باشد پس داریم:

mx^0 (لختی خطی) $\quad mx^1$ $\quad mx^2$ (لختی دورانی)

$\hookrightarrow mx_{cm} = m_1x_1 + m_2x_2 + \dots$ ← چنین ذرات است، چون بحث تابع توزیع درمیان است

$M^{(0)}$ $\quad M^{(1)}$ $\quad M^{(2)}$ $\quad M^{(3)}$

$\hookrightarrow mv^0 \quad mv^1 \quad mv^2 \quad mv^3$

mv^0: تعداد $\quad mv^1$: تکانه $\quad mv^2$: انرژی $\quad mv^3$: چنین شارش انرژی

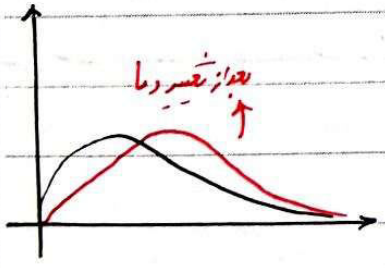
$\Rightarrow$ مومان M می‌گوییم! (moment)

* یک ذرات را با سرعت $\vec{v}$ در نظر داریم:

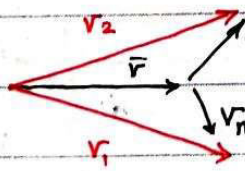
$\vec{v} = \text{سرعت متوسط} + \text{سرعت رندم} = \vec{\bar{v}} + \vec{v_r}$

سرعت رندم از انرژی حرارتی ناشی از خود ذرات، به وجود آمده است.

← هرچقدر دما بالاتر باشد، سرعت رندم هم بیشتر خواهد بود ($v_r \uparrow$)



$$\bar{v}^2\big|_x = \langle (\vec{\bar{v}} + \vec{v_r})(\vec{\bar{v}} + \vec{v_r}) \rangle\big|_x = \langle \bar{v}^2 \rangle + 2\langle \bar{v}\, v_r \rangle + \langle v_r\, v_r \rangle$$



تمرین ← اثبات رابطه $PV = nRT$ از کتاب زیمانسکی!

$$\overline{v^2} = \bar{v}^2 + 2\bar{v}\langle \cancel{v_r} \rangle + \langle v_r^2 \rangle_x$$ ← سرعت‌های رندم ذرات که به دیواره فشار می‌آورند

در حقیقت این کمیت فشار است. $(\frac{P}{m})$

⇐ حال اگر این عبارت را به صورت برداری بنویسیم، می‌شود تانسور. (یعنی تنها در راستای x نباشد):

$$\vec{v_r} \cdot \vec{v_r} = \left\langle \begin{bmatrix} v_{rx_1} \cdot v_{rx_2} \, ii & v_{rx_1} v_{ry_2} \, ij & v_{rx_1} v_{rz_2} \, ik \\ v_{ry_1} \cdot v_{rx_2} \, ji & v_{ry_1} \cdot v_{ry_2} \, jj & v_{ry_1} \cdot v_{rz_2} \, jk \\ v_{rz_1} \cdot v_{rx_2} \, ki & v_{rz_1} \cdot v_{ry_2} \, kj & v_{rz_1} v_{rz_2} \, kk \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{\overleftrightarrow{P}}{m}$$ ← تانسور

اگر سیستم همسان باشد → $\overleftrightarrow{P} = \begin{bmatrix} P_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & P_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & P_{zz} \end{bmatrix}$

آر سیستم همچنان همسان باشد اما در جهت z به آن میدان مغناطیسی اعمال کنیم، داریم:

$$\overleftrightarrow{P} = \begin{bmatrix} P_\perp & 0 & 0 \\ 0 & P_\perp & 0 \\ 0 & 0 & P_{11} \end{bmatrix}$$

فرض کنید: دوران ذرات باردار ⟲ → B_z

P_x ، P_y یک فشار و P_z یک فشار دیگر است.

$$\overleftrightarrow{M^2} = \frac{\overleftrightarrow{P}}{m} + n\bar{v}v_2 \longrightarrow \overleftrightarrow{P} = m\left(\overleftrightarrow{M^2} - n\bar{v}\bar{v}\right)$$

تانسور فشار در محیط سه بعدی ناهمسان

همان صفر

تمرین ⇐ تانسورها را بررسی کنید؟

حل مسئله ۱۰ — (۱۴۰۰/۱۲/۱۷) :

در آشکارسازهای مختلف تابع توزیع کمیت های متفاوتی را می‌توانند ارائه دهند. مساحت تابع توزیع، حتمالی را به ما می‌دهد.

همانطور که بحث کردیم، تابع توزیع ماکسول به صورت زیر است:

$$f(v) = A \cdot \exp\left(\frac{-1}{2}\,\frac{mv^2}{kT}\right)$$

* فرض کنید پنجره بسته است و می‌خواهیم سرعت اتم‌های داخل آن را به دست آوریم.

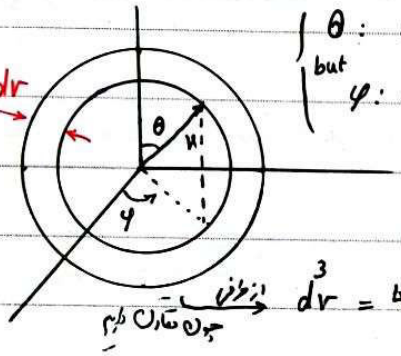
این اتم‌ها از تابع توزیع ماکسول تبعیت می‌کنند، یعنی تعدادی از ذرات انرژی متوسطشان صفر است، و یک تعداد ذرات داریم که سرعت آن‌ها زیاد است!

در سه بعد نیز می‌توانیم سرعت را به دست آوریم:

در مختصات کارتزین $\Rightarrow \quad v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

همانطور می‌توانیم با استفاده از مختصات کروی نیز به دست آوریم به طوری که یک کره انتخاب می‌کنیم که دارای سرعت v است و یک کره دیگر با ضخامت dv. سپس با استفاده از محدوده‌های φ و θ می‌توان سرعت را به صورت زیر نوشت:

$$\begin{cases} \theta : 0 - \pi \\ \text{but} \\ \varphi : 0 - 2\pi \end{cases}$$



$$\hookrightarrow \langle v \rangle = \int_0^\infty f(v) \cdot v \cdot dv^3 \Big/ f(v)\, d^3v$$

از طرفی $d^3v = 4\pi v^2 dv$ چون تقارن داریم

حال با جایگذاری عبارت d^3v را جایگذاری می‌کنیم:

$$\hookrightarrow \langle v \rangle = \frac{A\int_0^\infty e^{-\alpha v^2} \cdot v\,(4\pi v^2)\,dv}{A\int_0^\infty \exp(-\alpha v^2)\cdot(4\pi)v^2 dv} = \frac{\int_0^\infty e^{-\alpha v^2}\cdot v^3\,dv}{\int_0^\infty e^{-\alpha v^2}\cdot v^2\,dv}$$

برای حل این عبارت باید از تابع گاما استفاده کنیم.

$$\hookrightarrow \Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t}\cdot t^{z-1}\cdot dt \qquad \Gamma(1) = 1 \;;\; \Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \;;\; \Gamma(z+1) = z\cdot\Gamma(z)$$

برای حل معادله بالا برحسب Γ، ابتدا t، αv^2 را با هم برابر می‌گیریم:

$$t = \alpha v^2 \rightarrow v = \alpha^{-1/2}\cdot t^{1/2}$$

$$dv = \frac{1}{2}\alpha^{-1/2}\cdot t^{-1/2}\cdot dt$$

حال با جایگذاری داریم:

$$\langle v \rangle = \frac{\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-t}\cdot\alpha^{-3/2}\cdot t^{3/2}\left(\alpha^{-1/2}\cdot t^{-1/2}\right)dt}{\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-t}\cdot\alpha^{-1}\cdot t\left(\alpha^{-1/2}\cdot t^{-1/2}\right)dt} = \frac{\alpha^{-3/2}\int_0^\infty e^{-t}\cdot t\,dt}{\alpha^{-1}\int_0^\infty e^{-t}\cdot t^{1/2}\,dt}$$

چون ثابت است می‌توان حذف کرد!

در صورت: $z-1 = 1 \rightarrow z = 2$ می‌دانیم:

در مخرج هم داریم: $z-1 = \frac{1}{2} \rightarrow z = \frac{3}{2}$

$$\hookrightarrow \langle v \rangle = \frac{\alpha^{-1/2}\,\Gamma(2)}{\Gamma(1+\frac{1}{2})} \xrightarrow{\Gamma(1+1)=1\cdot\Gamma(1)} \frac{\alpha^{-1/2}(1)}{\frac{1}{2}\,\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\alpha^{-1/2}(1)}{\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi}} \xrightarrow{\text{جایگذاری } \alpha} 2\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}}$$

که پس سرعت متوسط را به صورت $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ اثبات کردیم که در آن T دمای مولکول هوا یا e^- و یا یون‌ها و m نشان دهنده جرم مولکول هوا یا جرم e^- یا یون می‌باشد.

مولکول‌های هوا کاملاً به‌شکل رندم حرکت می‌کنند در محیط اتاق، پس T برابر با دمای اتاق $T = 300\,k$ می‌باشد.

دسته‌بندی سیستم‌های دیاگنوستیک پلاسما:

1. چند پارامتر را می‌توان اندازه گرفت ← چند پارامتر به شکل همزمان

(سیستم‌هایی داریم که همزمان چندین پارامتر را از پلاسما اندازه می‌گیرند مثل دمای e^-، انرژی e^-، جریان e^- و ... . یک سری سیستم‌ها هم پارامترهایی را که نقطه در یک جهت هستند اندازه می‌گیرند همانند دما، یا دما با جریان و ...).

2. تجهیزات دیاگنوستیک (فرقا الکتریکی، الکترومغناطیسی، الکترونیکی و یا .... است.).

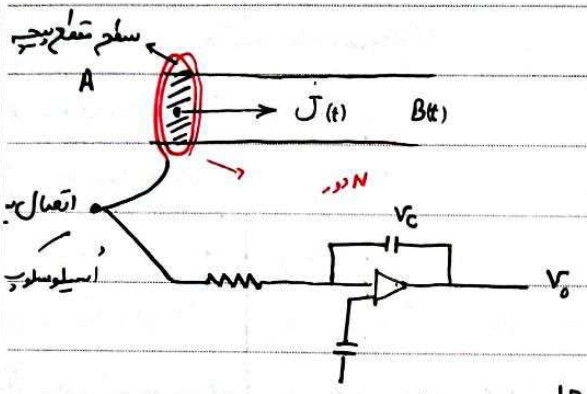
3. اساس فیزیکی پشت دیاگنوستیک

فصل دوم — اندازه‌گیری پارامترهای مغناطیسی

برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی ما دو سیستم داریم: ① کویل مغناطیسی مبنی اندازه‌گیری میدان مغناطیسی متغیر با زمان $B(t)$ ② اثر هال

① کویل مغناطیسی

فرض کنید یک سطح دلخواه جریان را مطابق شکل عبور دهد، ما خواهیم میدانی که این جریان را ایجاد می‌کند را به دست آوریم:



مبنی این‌که دور محفظه را با کویل می‌پوشانیم تا در به دست آوردن میدان B کمک کند.

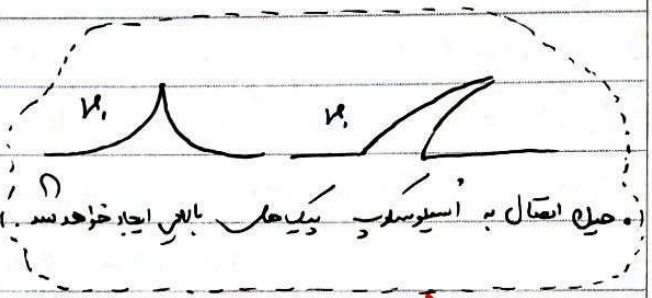
شار مغناطیسی که در این سیم پیچ ایجاد خواهد شد برابر است با:

$$\varphi_m = \vec{B} \cdot \vec{A} \cdot N$$

($\vec{A}$: ساحت پیچ)

تغییرات شار نسبت به زمان یک نیروی محرکه‌ی القایی را خواهد داد:

$$V_i = AN \frac{dB}{dt}$$



حین اتصال به اسیلوسکوپ پیک‌هایی بالایی ایجاد خواهد شد.

ولتاژی که در مدار بالا دارای R اتصال می‌شود همان V_i است.

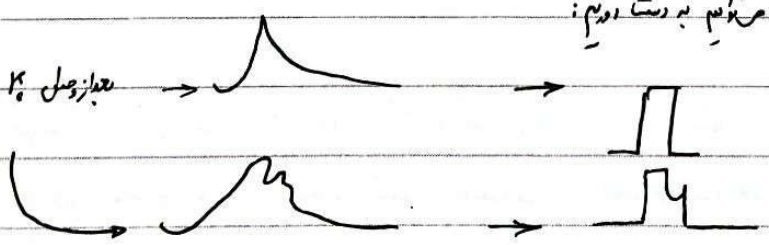
$$V_i = R \cdot i_1$$

$$\hookrightarrow V_o = V_C \xrightarrow{\text{از طرفی}} V_C = \frac{q}{C} \longrightarrow V_o = V_C = \frac{q}{C} = \frac{\int i\,dt}{C} = \frac{1}{C}\int \frac{V_i}{R}\,dt$$

$$V_i = AN\frac{dB}{dt} \longrightarrow V_o = V_C = \frac{NA}{RC}\int \frac{dB}{dt} = \frac{NA}{RC} \cdot B = \alpha B$$

(α: ثابت — یک ضریب ثابت)

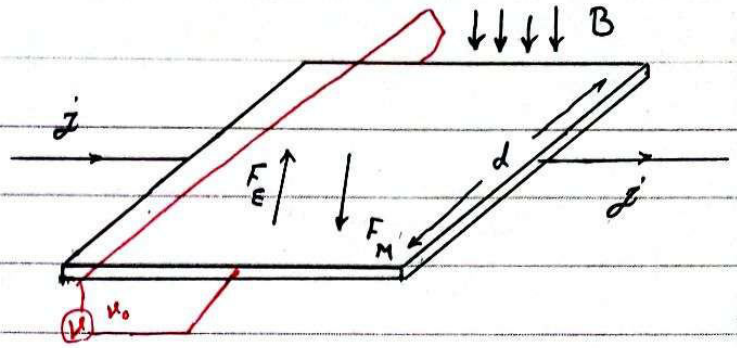
اگر V_o را به اسیلوسکوپ وصل کنیم میدان B را نیز می‌توانیم به دست آوریم:



② اثر هال

اثر هال می‌گوید یک قطعه نیمه‌رسانا مکعب داریم که ضخامتش نباید از عرض مکعب است و مقاومت کمی دارد. این قطعه را به مداری وصل می‌کنیم. جریانی را از یک عبور می‌دهیم. میدان مغناطیسی به صورت عمود بر این نقطه وارد می‌شود. سپس بارها شروع به شتاب گرفتن و سبب ایجاد میدان الکتریکی می‌شوند.

و میدان‌های E و B باهم به تعادل می‌رسند. و در این صورت آن قطعه را با سیم به دولت متر وصل می‌کنیم که:



نیروی مغناطیسی $\rightarrow \vec{F_m} = \vec{j} \times \vec{B}$

نیروی الکتریکی $\rightarrow F_E = qE = q\frac{V_0}{d}$

$\hookrightarrow$ بعد از تعادل $\rightarrow jB = q\frac{V_0}{d} \rightarrow V_0 = \frac{jB}{q}d$

اگر میدان، میدانی عمود باشد بر نیمه هادی $\rightarrow$ در این صورت $jB.Sin(90)^\circ$ برابر jB خواهد بود که:

j : چگالی اعمال شده توسط ما به نیمه هادی

d : عرض نیمه هادی

q : بار نیمه هادی

$$\hookrightarrow V_0 = \frac{jBd}{q} = \frac{jd}{q}.B = \beta B$$

β = عدد ثابت

پس با استفاده از اثر هال توانستیم میدان B را به دست آوریم. که به این سیستم بالا، تسلا متر یا گوس متر می‌گوییم. ($G = 10^{-4}T$)

(!) حال سوال این است که این روش با روش قبلی چه فرقی دارد؟!

$\hookleftarrow$ در روش دوم B باید ثابت باشد (نه اینکه عدد ثابتی است)، بلکه تغییرات سریع در B امکان ظاهر شدن V_0 خودجی در این نیمه‌هادی ها وجود ندارد. پس به اندازه‌ی B های سریع امکان اندازه‌گیری B با اثر هال خیلی کم است. (در واقع دقت کمی دارد!)

چون بارهایی که در داخل نیمه هادی وجود دارد، دارای مو بیلیتی اند (یعنی کمی اینرسی در حرکت دارند) و تا حرکت کنند و جریانی ایجاد کنند طول می‌کشد. در صورتی که ممکن است تغییرات میدان مغناطیسی سریع‌تر رخ دهد. یعنی زمان پاسخ‌دهی کمی دارند.

$\checkmark$ زمان پاسخ‌دهی سیستم اثر هال نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی ضعیف هستند و حساسیت چندانی برای نوسانات‌های بالای میدان مغناطیسی وجود ندارد و اثر هال بیشتر برای میدان‌هایی هست که آرام کار می‌کنند.

سوال امتحانی: برای تغییرات سریع میدان B از چه سنسورهایی استفاده می‌کنیم و ساختار آن چگونه است؟ از کویل مغناطیسی که ساختارش به صورت زیر تشریح داده می‌شود!

$\hookleftarrow$ اگر میدان خیلی خیلی قوی باشد امکان دارد که اثر هال کاملاً خراب شود یعنی در جایی جای بار منفی n و p به یکدیگر برخورد کرده و در نتیجه از بین بروند و حساسیتی نداشته باشند. همچنین به اعضای میدان‌های ضعیف‌تر دیگر حساسیتی نداشته باشد و نتواند میدان B را اندازه‌گیری کند.

$\hookleftarrow$ در مناطقی که دما خیلی بالا است همانند پلاسما پرس یا توکامک یا Z_pinch امکان این وجود دارد که سیستم تخریب شود. پس در دماهای بالا امکان ندارد درون سیستم قرار بگیرد!

محدودیت های آشکارساز :
۱) زمان پاسخ دهی پایین است
۲) به ازای میدان های مغناطیسی خیلی قوی و یا خیلی ضعیف امکان دارد آشکارساز جوابگو نباشد.
۳) خیلی وابسته به جهت وارد شدن شار میدان است.
۴) در داخل سیستم های دما بالا نمی توان از آشکارساز استفاده کرد.

در روش قبل (روش ۱) هم ایرادی به نام وجود نویز داریم. در سیم پیچی شکل زیر ما انتهای دو سیم را به هم پیچانده ایم جریان هم جریان رفت داریم و هم برگشت.

این جریان رفت و برگشتی خود سبب ایجاد میدان B می شود و بر هم اثر میگذارد.
برای از بین بردن اثر این دو جریان رفت و برگشت به هم، باید این دو سیم را به هم پیچ دهیم تا اثر میدان مغناطیسی خنثی شود و نویزها از بین خواهند رفت

تمرین ⇐ نویز در کویل مغناطیسی را بررسی کنید.

جلسه ۷ سوم — (۱۴۰۱/۱/۱۶) : ← * بررسی شار ذرات

که در آن تابع توزیع را در اختیار داشته باشیم میتوانیم سرعت را اندازه گیری کنیم :

$$\bar{v} = \frac{\int f(v).dv^3}{\int f(v).d^3v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

درواقع ما با تعداد ذرات کار داریم و با استفاده از آنها میتوانیم سرعت متوسط را اثبات کنیم :

$$\text{تابع توزیع} : = \langle A \rangle = \bar{A} = \frac{\int p(x) A \, dx}{\int p(x)\, dx}$$

$$\hookrightarrow f(v) : \text{به صورت تابع ماکسول} = A.\exp\left(\frac{-1}{2}\frac{mv^2}{kT}\right)$$

* اگر بخواهیم برای مولکول های آب از این رابطه را استفاده کنیم از اندیس g به صورت بدین استفاده میکنیم :

$$f(v_g) = A.\exp\left(\frac{-1}{2}\frac{mv_g^2}{kT_g}\right) \quad ; \quad \bar{v}_g = \sqrt{\frac{8kT_g}{\pi m_g}}$$

* اگر بخواهیم برای الکترون این رابطه را استفاده کنیم از اندیس e به صورت زیر استفاده میکنیم :

$$f(v_e) = A.\exp\left(\frac{-1}{2}\frac{mv_e^2}{kT_e}\right) \quad ; \quad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}}$$

رابطه تعداد ذراتی که در یک جهت مشخص در واحد زمان عبور میکنند به صورت زیر بیان میشود :

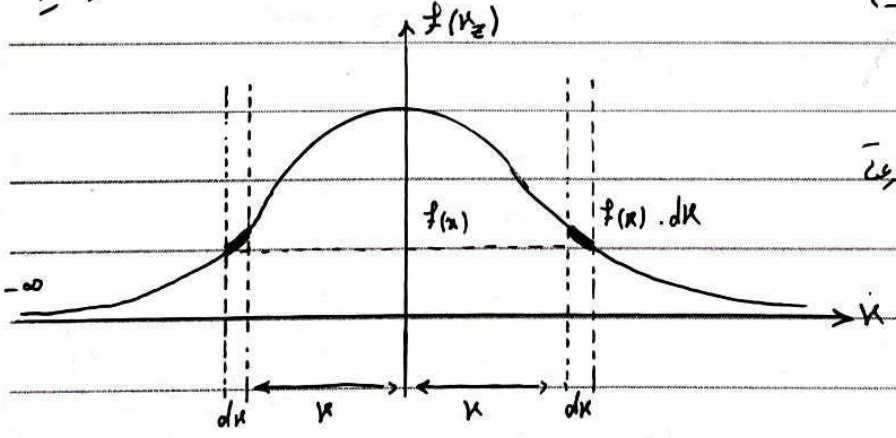
$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0 \rightarrow \text{سیستم پایستا است !} \qquad \text{شار عبوری} = \Gamma_z = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

تعداد ذرات عبوری در واحد سطح عمود z

حجم

سرعت متوسط ذرات

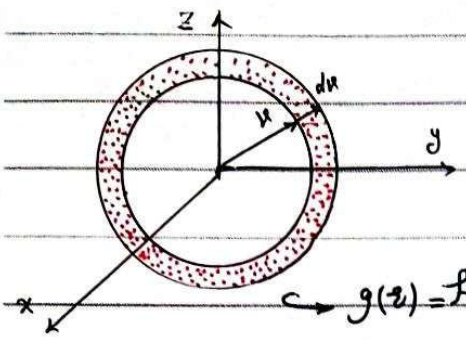
گاه درواقع تابع توزیع ماکسول به صورت $f(v) = A.e^{-\frac{1}{2}\frac{mv^2}{kT}}$ بوده و اگر آن را رسم کنیم داریم :



درواقع هدف ما این است که میخواهیم تابع ماکسول سرعت را به تابع ماکسول انرژی تبدیل کنیم !

به این منظور میکنیم به سمت v حرکت میکنیم و سعی را به اندازه dv افزایش میدهیم ! و توجه کنید که در دستگاه مختصات کروی کار میکنیم !

← از انتگرال dp به دست آمده است!



$$\begin{cases} 4\pi k^2 . dk . f(k) = 4\pi\, g(\varepsilon) . d\varepsilon \\ \varepsilon = \frac{1}{2} m k^2 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow g(\varepsilon) = f(k) . k^2 . \frac{dk}{d\varepsilon}$$

تمرین ← اثبات رابطه $\Gamma_z = \frac{1}{4} n \bar{v}$!

حال برای یافتن مقدار $d\varepsilon$ داریم:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m k^2 \xrightarrow{\text{مشتق}} d\varepsilon = mk\,dk \xrightarrow{k=\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}} d\varepsilon = m\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}} . dk$$

حال با جایگذاری در رابطه $g(\varepsilon)$ داریم:

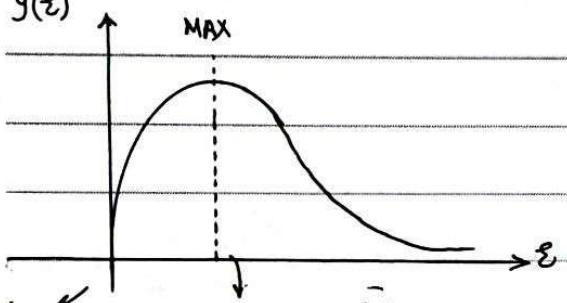
$$g(\varepsilon) = f(k) . k^2 . \frac{dk}{m\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}} . dk} \times \frac{\frac{1}{2} . m}{\frac{1}{2} . m} \xrightarrow{\varepsilon = \frac{1}{2} m k^2} g(\varepsilon) = \frac{2\varepsilon . f(k)}{m^2} \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}}$$

↓

$$\hookrightarrow g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2} . f(k)$$

← با تغییر متغیر تبدیل، تابع $f(k)$ را به $\varepsilon^{1/2}$ ضرب می‌کنیم تا تابع $g(\varepsilon)$ به دست آید!

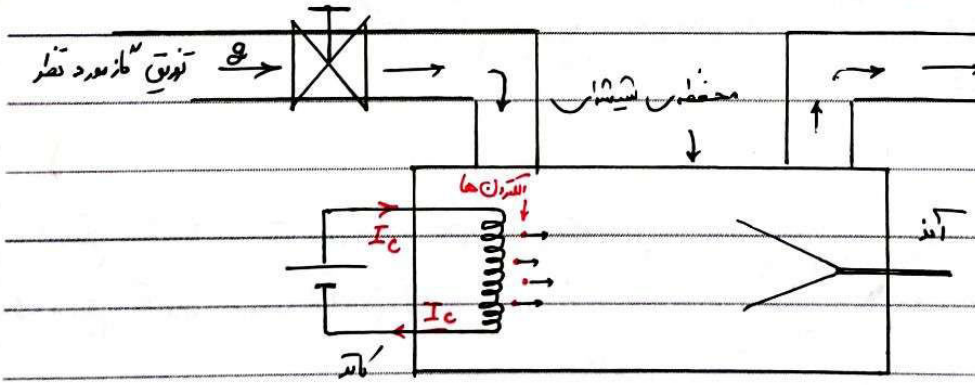
حال تابع توزیع به صورت زیر می‌شود:



این نقطه MAX علاوه بر دما به جرم هم بستگی دارد!

⊗ حال ما می‌خواهیم این تابع توزیع انرژی را برای یک سیستم مشخص به دست آوریم!

* تخلیه‌های الکتریکی تابان (glow discharge): تخلیه تابان الکتریکی به صورت زیر است:



↓

در مدل تخلیه‌های الکتریکی دو نوع کاتد داریم:

① کاتد سرد: دارای فیلمان گرم برای نشر الکترون بوده و از رابطه ریچاردسون دیبوگ می‌کند! در واقع هر گاه ولتاژ کاتد سرد می‌تواند الکترون منتشر کند به شرطی که تابع کار آن کمتر از تابع کار فلز باشد!

طبق رابطه ریچاردسون دیبوگ برای کاتد سرد: $J_e = \text{جریان الکترون} \propto T^2 . \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right)$

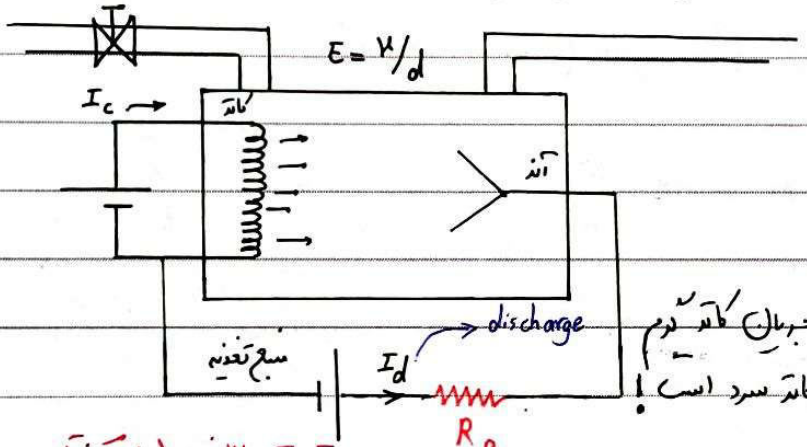
* نکات مربوط به کاتد گرم ← نیاز داریم I_c تبدیل داشته باشیم! (جریان اعمالی به کاتد).
← نیاز به افزایش ولتاژ نیست!
← I_d (جریانی که از کل شیشه آزمایشی می‌گذرد)، خیلی خیلی بزرگ در حد بیشتر از ۱۰۰ میلی آمپر می‌باشد!

② کاتد سرد: به جای فیلمان، یک صفحه فلزی قرار می‌دهیم و باید طوری باشد که با اعمال ولتاژ الکتریکی میدان الکتریکی به وجود آید تا الکترون منتشر شود! ← درواقع اساس فیزیکی کارکرد این نوع کاتد، تونل میدان است!

رابطه مشابه دیود دستی ← جریان الکترونی $:= I_e \propto E^2 \cdot \exp\left(\frac{e W_\phi}{E}\right)$

* نکات مربوط به کاتد سرد ← میدان الکتریکی قبلی را لازم داریم.
← دمای بیشتر لازم داریم ولی باید از کاتد جریان بیشتری عبور کند تا دمای لازم برای نشر الکترونی را به ما بدهد!
← نیاز داریم I_d خیلی خیلی کوچکتر در محدوده کمتر از ۱۰۰ میلی آمپر باشد.

$F = eE = ma$



که نهایتا اگر بخواهیم جریان‌ها را مقایسه کنیم، جریان کاتد گرم خیلی خیلی بزرگتر از جریان تونل الکترونی کاتد سرد است!

مقاومت بالاستی (برای کنترل جریان)
(حتی می‌توان از سلف نیز استفاده کرد!)

حال که نشر الکترونی را بحث کردیم یک سوال پیش می‌آید! چرا باید داخل محفظه ما خلا باشد؟! پاسخ سوال ما Mean free path و یا همان طول پویش آزاد متوسط خواهد بود! درواقع فاصله‌ای است که یک ذره (فوتون، اتم یا مولکول) بین دو برخورد پیاپی می‌پیماید!

درواقع باید طول پویش آزاد را زیاد کنیم و رابطه طول پویش آزاد با فشار به صورت زیر به دست می‌آید:

طول پویش آزاد $:= \lambda_{mfp} = \frac{1}{n\sigma}$

n ← چگالی
σ ← سطح مقطع برخورد

چون ٪ ۸۰ تا نیتروژن می‌باشد، سطح مقطع آن را منظور می‌کنیم!

$\sigma_{\text{نیتروژن}} = \pi d^2 \cong 10^{-16}\ m^2$

d ← قطر مولکول نیتروژن N

حال اگر فشار اتمسفر را p و دمای اتاق را با T_g شان دهیم این فشار داریم که:

$$p = nkT_g \longrightarrow n_{\text{هوا}} = p/kT_g$$

حال که مقدار n پیدا شد، با جایگذاری در رابطه طول پویش آزاد، λ_{mfp} را می‌توانیم به دست آوریم!

توجه ← هرچه n کاهش یابد، p کاهش می‌یابد و بنابراین λ_{mfp} افزایش می‌یابد و برعکس!

تمرین ← در $10^{-3}\ mbar$، λ_{mfp} چقدر است؟

✓ بنابراین هرچقدر خلأ بهتر زیادتر، جریان الکترون و یون و نهایتاً جریان پلاسما زیادتر می‌شود!

$$\hookrightarrow F = eE = ma \longrightarrow a = \frac{eE}{m}$$

حال می‌خواهیم طبق رابطه $v^2 - v_0^2 = 2ax$، مقدار مسافت طی شده را محاسبه کنیم با این شرط که در آن سرعت به پویش برسیم:

$$v^2 - v_0^2 = 2ax \xrightarrow{\times \frac{1}{2}m} \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m(2ax) = max$$

(v_0: صفر)

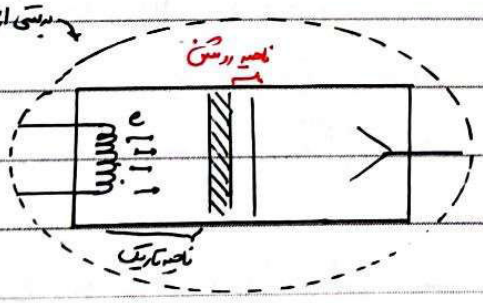
$$\xrightarrow{\text{if: } \mathcal{E}_{iz} \equiv \frac{1}{2}mv^2} \mathcal{E}_{iz} = max = mx \cdot \frac{eE}{m} \longrightarrow x = \frac{\mathcal{E}_{iz}}{eE}$$

($\mathcal{E}_{iz}$: انرژی پویش گاز)

مسافتی که الکترون طی می‌کند تا برخوردی صورت گرفته و پویش ایجاد شود!

اگر حالت تحریکی را مدنظر بگیریم به جای $\mathcal{E}_{iz}$، انرژی تحریکی را قرار می‌دهیم!

✓ در واقع زمانی که الکترون‌ها برخوردی نداشته، ناحیه ما تاریک خواهد بود! در زمانی که برخورد و پویش صورت می‌گیرد، الکترون و یون تولید می‌شود (در ناحیه شعله‌ور)، چون تعداد الکترون‌ها نسبتی از گاز کم بوده، دوباره تحت این میدان شتاب می‌گیرند و باز تا برخورد بعدی در ناحیه تاریک سیر می‌کنند و در هنگام برخورد و پویش، الکترون و یون تولید شده و آن ناحیه روشن می‌شود!



بستی از شیشه

✓ اگر فشار و ولتاژ را شما تنظیم کنید، شیء سرهم ناحیه تاریک به وجود می‌آید که اصطلاحاً (استریشن ← Stration) نام دارد و در این بخش حرکت الکترون‌ها مد نظر ما دوری هستند!

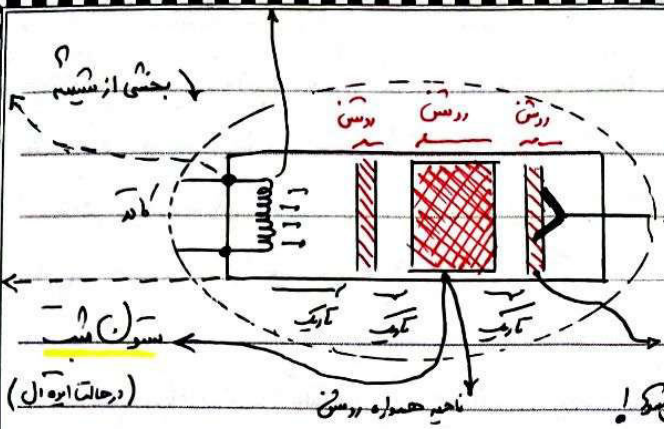
✓ حال فرض کنیم فشار و ولتاژ را درست انتخاب کرده‌ایم. در ابتدا ناحیه تاریک سپس ناحیه روشن به وجود می‌آید ولی در ناحیه‌های بعدی الکترون‌ها زیاد بالانرژی زیاد وجود دارد که می‌تواند تخریب شده و بعد از آن ناحیه، برخوردهای متوالی نمی‌تواند در ناحیه ما تاریک شود. (در واقع جریان سیستم بالا می‌رود و تعداد الکترون‌ها و یون‌ها برابر هم‌مقدار اند!) ← تعداد ستان برقرار است

فیلمان از جنس تنگستن ساخته می‌شود! (و یا کبالت)
و روی این فیلمان از عنصر فلزاتی خنثی می‌پوشانند!

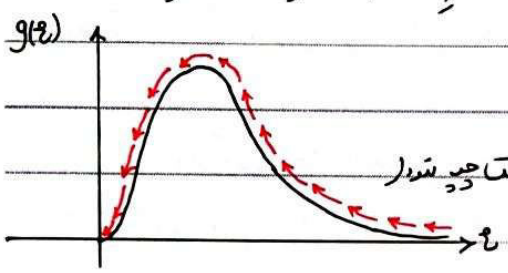
(دقت کنید مستعمل باید جوشش کنیم تا خلاء را تحمل کند!)

محفظه باید عاقی الکتریکی باشد! و در همین حال باید عاقی حرارتی نیز باشد! (از جنس سرامیک یا شیشه)

* ستون مثبت: در ستون مثبت ما پلاسما شبیه خنثی ای را داریم دل قبل و بعد ستون مثبت همانند شکل رو به رو، چون الکترون های ما زودتر است، پلاسما نداریم!

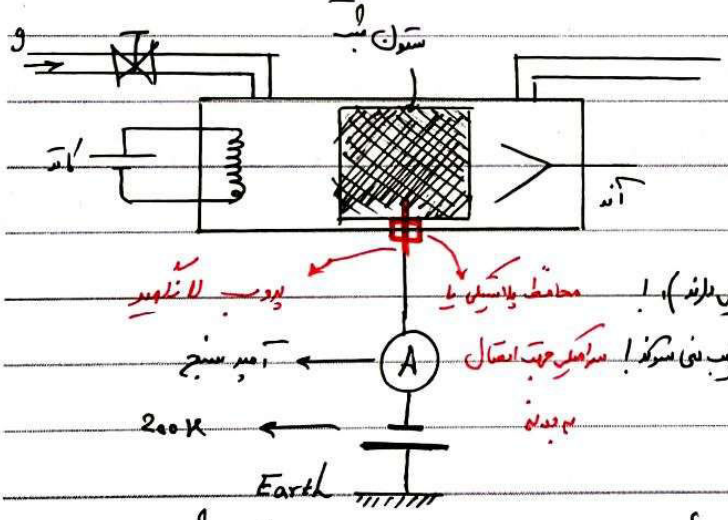


* حال که دانستیم پلاسما ما در کجا قرار گرفته، به سراغ مکانیزم توزیع و سرعت می‌رویم! و برای این کار نمودار زیر را مورد بحث قرار می‌دهیم:



- طبق این نمودار تعداد الکترون‌ها را می‌دانیم که انرژی آن‌ها زیاد است ولی رفته رفته که به سمت چپ نمودار حرکت می‌کنیم، تعداد الکترون‌ها یک تعداد افزایش می‌یابد و بعد از یک نقطه تعداد الکترون‌ها سریعاً کاهش پیدا می‌کنند!

* حال اگر ما مدار زیر محفظه شیشه‌ای را حذف کرده و به جای آن سیم به نام پروب لانگمیر قرار دهیم خواهیم داشت که:



* در واقع پروب لانگمیر یک سیم از جنس تنگستن و یا مولیبدن با دمای ذوب بالایی است!

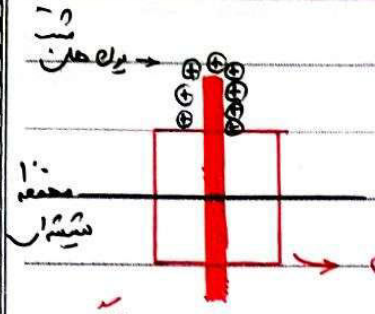
دلیل استفاده
① تعداد الکترون‌ها زیاد (چون تابع کار بالایی دارند)!
② در اثر کوبیدن یون‌ها و e ها به آن‌ها تخریب نمی‌شوند!

* در واقع قطر تنگستن ما باید مقداری از طول دبای بزرگتر باشد و باید از mean free path خیلی کوچکتر باشد:

$$a_{\text{پروب لانگمیر}} < \lambda_{mfp_{\text{الکترون}}} \quad \text{و} \quad a > \text{طول دبای}$$

به طوری که ضخامت آن $a < 1\,mm$ باشد با طول 2 تا 3 میلی متر باشد!

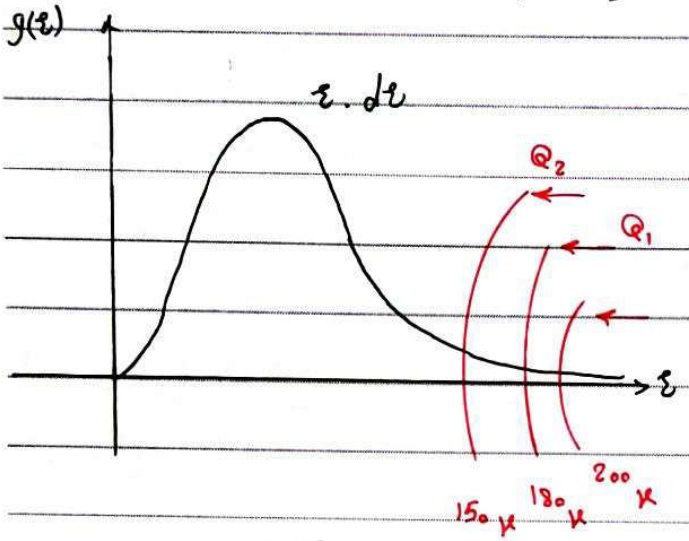
چون ذرات سنجیده به قطب منفی باتری 200 eV وصل شده ، فوراً یون ها را طرف پروب یک لایه تشکیل می دهند به طوری که همه یون ها مثبت اند ، به آن طول ، طول دبای می گویند .



دوم اینکه از این سامانه برانداز ، یون جذب پروب می شود که 200 eV را خنثی کند !
یعنی تمام یون ها دور هم جمع نمی شوند ، اگر جمع شوند دراین صورت پلاسمایی نخواهیم داشت !

⊘ دوم اینکه هرگاه انرژی الکترون بیشتر از انرژی پروب باشد ، الکترون خودش را به سیم می کوبد در غیر این صورت از کنار آن رد می شود !

حال طبق نمودار زیر که الکترون ها از 0 تا 200 eV می کوبد ، دماز را کم کنیم تعداد الکترون ها را به صورت زیر توصیف کنیم :



Q_2 ≡ تعداد الکترون ها از 0 تا 150

Q_1 ≡ تعداد الکترون ها از 0 تا 180

برای پیدا کردن تعداد الکترون بین Q_2 و Q_1 باید این مقادیر را از هم کم کنیم !

حال اگر دماز ها را جاروب کنیم (200 — 180 — 150 — ..... مثلاً از 200 eV تا 50 eV + را جاروب کنیم) ، تعداد الکترون ها را به ما می دهد که در روی منحنی مشخص ، پیدا می شود ، اگر از آن تعداد الکترون ها مشتق بگیریم ، تابع توزیع به دست می آید !

جلسه چهارم — (۱۴۰۱/۱/۲۳) ← * بررسی معادله بولتزمن

که اگر سیستم در حال تعادل باشد ، جریان در حال تعادل $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$ و تغییرات زمانی نداشته باشیم و تعادل به وجود آید $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$ و یا $\frac{\partial T}{\partial x_i} = 0 \leftarrow \nabla T = 0$ در این حالت می‌توانیم معادله حرکت الکترون ها را بنویسیم :

$$m_n \frac{\partial v}{\partial t} = -n_e . E - \nabla \varphi$$

میدان الکتریکی

در واقع مواردی که باعث تغییر حالت سیستم می‌شوند عبارت اند از : میدان الکتریکی E ، میدان مغناطیسی B ، گرادیان فشار ∇p ، برخورد (nv) ! و/یا بدون برخورد !

حال فرض می‌کنیم B وجود ندارد و E وجود دارد و به طور مشابه گرادیان فشار ∇p وجود دارد و برخورد وجود ندارد ، در واقع سیستم را در حالت ایده آل مدنظر می‌گیریم :

$$\nabla p = \nabla (nkT) = kT \Delta n$$

چون T ثابت فرض کردیم !

از طرفی چون مشتق نداریم $\left(\frac{\partial v}{\partial t} = \text{صفر}\right)$ بوده و سیستم در حال تعادل خواهد بود !

اختلاف جریان باعث می‌شود که مولکول ها جابه جا شوند ! ← لذا گرادیان جریان باعث این اتفاق می‌شود !

در نیم رساناها نیز همین امر وجود دارد . کمبود الکترون ها و یا حفره ها باعث جابه جایی مولکول ها می‌شود .

$$\text{پس داریم} \rightarrow -neE - kT \nabla n = 0 \xrightarrow[\div n \text{ طرفین}]{E = -\nabla \phi} +e \nabla \phi - kT \frac{\nabla n}{n} = 0$$

$$\text{گرادیان بعد ساده نیم} \rightarrow e \frac{d\phi}{dx} - kT \left(\frac{dn/dx}{n}\right) = 0$$

$$\frac{dn/dx}{n} = \frac{d}{dx}(\ln . n)$$

الکترون

$$\text{بنابراین داریم} \Rightarrow e \frac{d\phi}{dx} - \frac{d}{dx}(kT . \ln . n) = 0 \xrightarrow{\text{فاکتوریل}} \frac{d}{dx}(e\phi - kT \ln . n) = 0$$

تغییرات کمیتی نسبت به x مساوی صفر است و انگار بر اثر متغیر x ، کمیت ثابت است و آن ثابت را با نماد C_1 تعریف می‌کنیم :

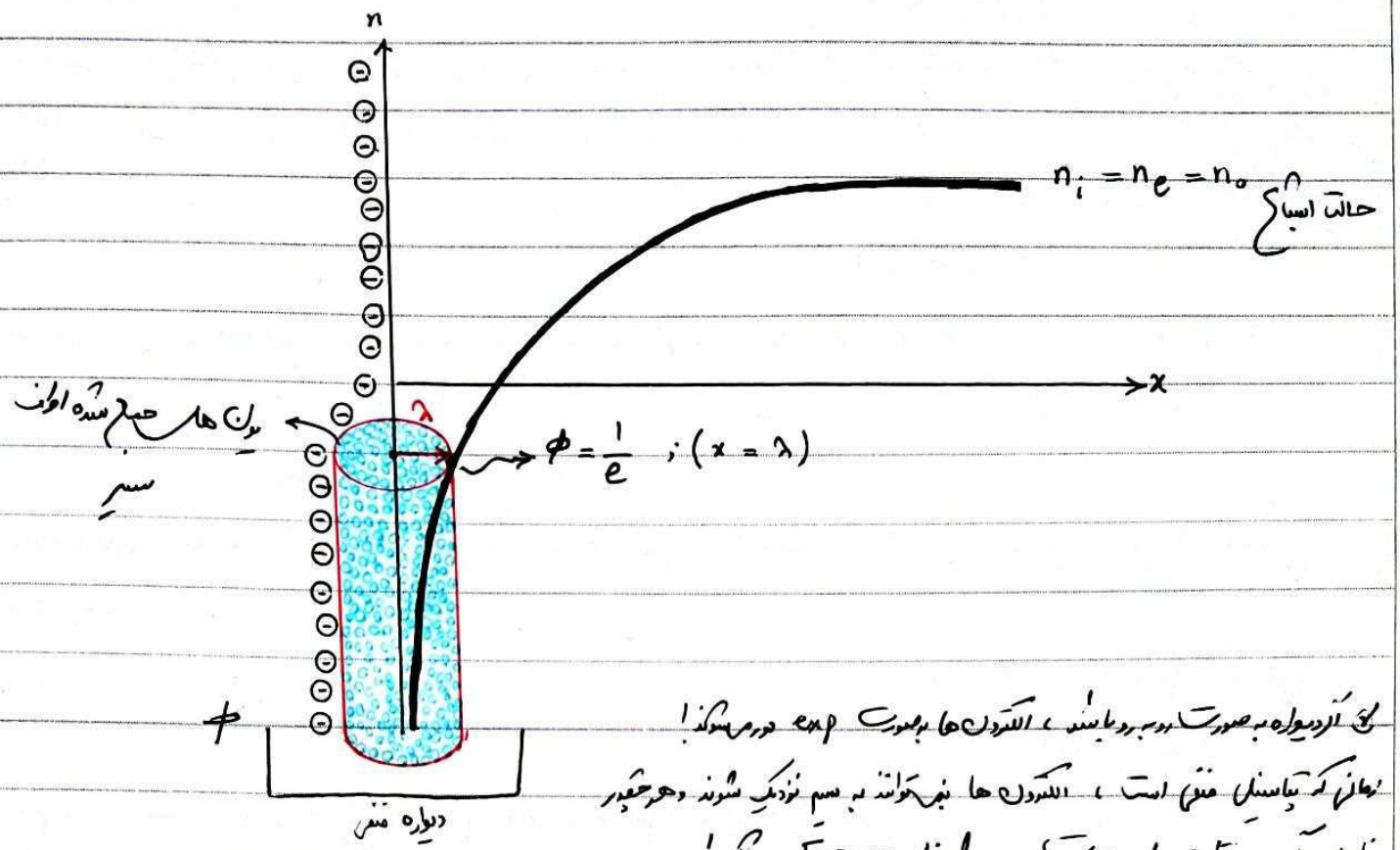
$$e\phi - kT \ln . n \equiv C_1 \rightarrow \ln . n = \frac{e\phi}{kT} - \frac{C_1}{kT} \xrightarrow{C_1/kT \equiv C_2} \ln . n = \frac{e\phi}{kT} - C_2$$

$$\hookrightarrow n = \exp . (-C_2) . \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right) = n_0 . \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right)$$

← بنابراین جریان الکترون بدین شکل تعریف می‌شود !

جریان ایده آل

در واقع این عبارت نشان می دهد که در ϕ های مختلف حجم ما به صورت نمایی تغییر می کند. به شکل زیر دقت کنید:



✓ اگر دیواره به صورت دور باشد، الکترون ها با صورت exp دور می شوند!

بعلاوه که پتانسیل منفی است، الکترون ها نمی خواهند به سیم نزدیک شوند و هر چقدر فاصله بگیریم تابع ما به صورت Exponential در می آید!

✓ در واقع داخل پلاسما یک پتانسیل منفی را ایجاد کرده ایم و یون ها اطراف محور n پوسته ای ایجاد می کنند تا یون های ما اثر پتانسیل منفی را حذف کنند تا پتانسیل وارد یون نشود! ← یون های ما در اطراف سیم دارای پتانسیل هستند!

✓ مطابق شکل می خواهیم بدانیم که در چه فاصله ای (همان λ)، پتانسیل به $\frac{1}{e}$ مقدار خود می رسد!!

معادله پواسون ← $\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{e}{\varepsilon_0}(n_i - n_e)$

چگالی یون ↑ چگالی الکترون ↑

✓ برای مقدار n_i طبق شکل داشتیم که در حالت اشباع $n_i = n_e = n_0$ است و برای مقدار n_e از رابطه بولتزمن محاسبه کردیم که $n_e = n_0 \cdot \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right)$ می باشد. بنابراین داریم:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{-e}{\varepsilon_0}\left(n_0 - n_0 \cdot e^{-\frac{e\phi}{kT}}\right) = \frac{en_0}{\varepsilon}\left(1 - e^{-\frac{e\phi}{kT}}\right)$$

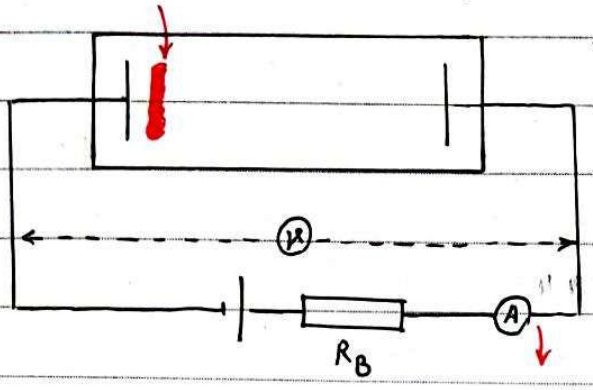
که در این قسمت دو حالت خواهیم داشت:

- $e\phi \ll Tk$ دما $\phi \ll T$ ← که این حالت را مد نظر می گیریم!!
- $e\phi \gg Tk$ دما $\phi \gg T$ ← سیستم غیر خطی می شود!

که مختصراً هر دو حالت را بررسی می کنیم!

$e\phi \gg kT$ — سیستم غیرخطی : در این حالت سیستم ما غیرخطی شود و هیچ کدام از معادلات درست نبوده و باید سیستم را به صورت غیرخطی حل کنیم (مخصوصاً برای n_0). و باید جریان را محدود کنیم که معادله‌ی جذب لانگمویر (Langmuir adsorption isotherm) را مشاهده می‌کنیم!

شبیه (پوشینه‌ی دبای)



* توجه می‌کنیم در معادله‌ی رویه‌رو وقتی که ولتاژ را بیشتر می‌کنیم مطابق رابطه‌ی $\uparrow V = \uparrow IR$ انتظار داریم مقدار جریان نیز افزایش یابد. (R ثابت) ولی در پلاسما اینگونه نیست!

فرضاً اگر ولتاژ را دوبرابر کنیم جریان کمتر از دوبرابر می‌شود نقض به جای حالات خطی، حالت غیرخطی داریم که همان بار فضایی اجازه حرکت الکترون‌ها را نمی‌دهد و الکترون‌ها را در خود به دام می‌اندازد!

I_d اندازه‌ی دبیر — جریان تخلیه‌ای ماشان می‌دهد!

همانطور شکل شیب دبای پوشینه‌ی دبای مانع جابجایی الکترون‌ها شده منتشر شده از کاتد می‌شود و باعث می‌شود اعداد به صورت غیرخطی رفتار کنند! ← قانون چایلد لانگمویر

$e\phi \ll kT$ — سیستم خطی : در واقع ما رابطه‌ی خود را می‌خواهیم به صورت خطی حل کنیم. با این فرض که $e\phi \ll kT$ است عبارت دوم پارانتز معادله را ساده می‌دهیم:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{en_0}{\varepsilon}\left(1 - e^{-\frac{e\phi}{kT}}\right) \xrightarrow[\text{ساده پارانتز}]{e\phi \ll kT} \frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{-en_0}{\varepsilon}\left(1 - \left(1 + \frac{e\phi}{kT}\right)\right) = \underbrace{\frac{e^2 n_0}{\varepsilon_0 kT}}_{\text{ثابت}} \cdot \underbrace{\phi}_{\text{متغیر}}$$

آن علامت منفی داشته باشیم، معادله نوسانی خواهیم داشت و چون در اینجا علامت ما مثبت است، معادله ما نمایی — Exponential نزولی خواهد بود!

حال اگر فرض کنیم جواب معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه دوم ما به صورت $\phi = \phi_0 \cdot e^{-x/\lambda}$ باشد، باید بتوانیم آن در رابطه دیفرانسیل مقدار λ داریم که:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon kT}{n_0 \cdot e^2}} \rightarrow \text{طول دبای}$$

پس طول دبای، هرگاه $x = \lambda$ باشد و به اندازه λ جلو بیاییم (مطابق شکل صفحه قبل)، ϕ را به صورت $\frac{1}{e}$ به دست می‌آوریم که انگار استوانه تشکیل شده به شعاع λ که حالا می‌از یون را تشکیل می‌دهد و باعث می‌شود حرکت الکترون‌ها را دشوار کند!

یون‌ها هم شتاب را از پوسته لانگمویر جمع شده‌اند و الکترون‌ها می‌توانند به آن هیله برخورد کنند. انرژی یون از $\frac{1}{2}kT$ بیشتر باشد می‌تواند از پوسته لانگمویر رد شود و آنرا کنده باشد نمی‌تواند عبور کند!

شرط ترک شدن یون

$$\frac{1}{2} m_i v_i^2 \geq \frac{1}{2} kT_e = eV \rightarrow v_i = u_B \rightarrow \text{سرعت بوهم} = \sqrt{kT_e/m_i}$$

انرژی جنبشی بوهم

✓ حلسب نیجم — (۱۴۰۱/۱/۳۰)

طبق حالت کلی معادله بولتزمن $n_e = n_0 \cdot \exp\left(\frac{eV}{kT}\right)$ برای الکترون $n_g = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{gK}{kT}\right)$ و برای یون‌ها به صورت $n_i = n_0 \cdot \exp\left(\frac{-eV}{kT}\right)$ اثبات کردیم. درواقع بعد از مدتی رفته رفته پتانسیل را افزایش دهیم، جریان مانند افزایش می‌یابد.

$$u_B = \sqrt{\frac{kT_e}{m_i}} \longleftarrow \text{سرعت بوهم} := \text{به خاطر داشته}$$

می‌دانیم که سیم ما و یا پروب لانگمیر ما دارای جریان یونی و جریان الکترونی می‌باشد که یک به یک در مورد این موارد صحبت می‌کنیم. می‌دانیم که رابطه جریان یونی به صورت زیر است که می‌خواهیم مقدار n_i — جریان الکترون را به دست آوریم:

$$I_i = enV_A \qquad \text{پس مانند } n_i \text{ داریم} \Rightarrow n_i = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{eV}{kT}\right) = n_0 \cdot \exp\left(\frac{-\frac{1}{2}kT_e}{kT}\right) \simeq n_0 \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\hookrightarrow \text{تقریباً داریم} \quad n_i \simeq n_0\,(0,6) \longrightarrow n_i \approx 0,5\, n_0$$

یعنی جریان یون‌های ما $\frac{1}{2}$ برابر جریان درخود پلاسما (n_0) است!

↙ یون‌هایی که در نزدیکی پروب لانگمیر هستند، جریان یونی آن ناحیه تقریباً برابر نصف جریان پلاسما است.

✓ حال به سراغ H_p — سرعت یون‌ها می‌رویم. می‌دانیم که یون‌هایی می‌توانند از کنار پروب لانگمیر عبور کنند که سرعت آن‌ها بیشتر از سرعت بوهم باشد. بنابراین برای جریان یونی داریم که:

$$\text{جریان یونی} := I_i = enV_A = e\left(\frac{1}{2}n_0\right) H_p \cdot \sqrt{\frac{kT_e}{m_i}} = cte$$

(مساحت جانبی پروب لانگمیر — اعداد ثابت)

✓ درواقع به ازای n_0 و p های مشخص، جریان یونی معینی خواهیم داشت!

↙ یادآوری: به خاطر داریم که مقدار شار عبوری در یک جهت مثبت همواره برابر با $\Gamma_{z_+} = \frac{1}{4} n_0 \bar{V}$ است. بنابراین باید رابطه I_i را به مقدار $\frac{1}{4}$ ضرب کنیم:

$$\hookrightarrow \frac{1}{4} \times I_i \Rightarrow I_i = \frac{1}{8} e n_0 \cdot H_p \cdot \sqrt{\frac{kT_e}{m_i}} = cte$$

مقدار ثابت ← درواقع جریان یونی به پتانسیل ربطی ندارد!

✓ حال به سراغ جریان الکترونی می‌رویم. رابطه جریان همان رابطه $I = enVA$ است به طوری که سرعت الکترون‌ها برابر $\sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m}}$ می‌باشد. لذا خواهیم داشت:

$$\text{جریان الکترون} := I_e = \frac{1}{4} e \cdot A_p \cdot \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m}} \cdot n_0 \cdot \exp\left(\frac{+eV}{kT_e}\right)$$

A_p: مساحت جانبی پروب — $\sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m}}$: سرعت الکترون — n_0: چگالی الکترون

⊙ جریان الکترون با پتانسیل ← کم و بیش زیاد می‌شود که از این موضوع کمک می‌گیریم تا دما و چگالی الکترون را محاسبه کنیم.

← در این رابطه (V) مقدار ولتاژی است که پروب لانگمیر ما احساس می‌کند!

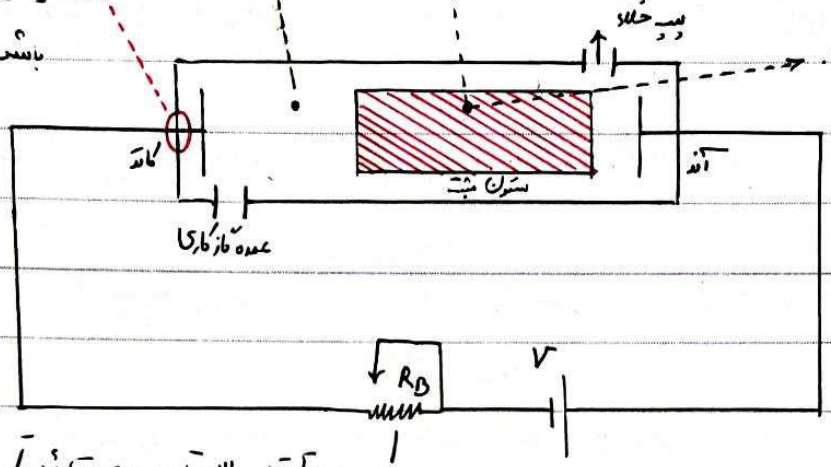
← از حسابات پیشین به بسیاری کاملا مسلط می‌شویم:

هدف ما محاسبه چگالی در این قسمت می‌باشد!

در این محیط یون‌ها به صورت رندم حرکت می‌کنند! (به صورت ماکروسکوپی)

این ناحیه باید سیل باشد و نشتی نداشته باشد!

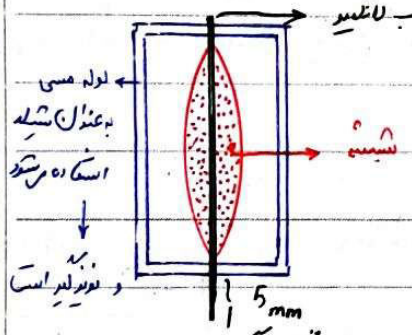
در این ناحیه چگالی الکترون و یون برابر است.



← مقاومت بالاست ← به صورت رئوستا

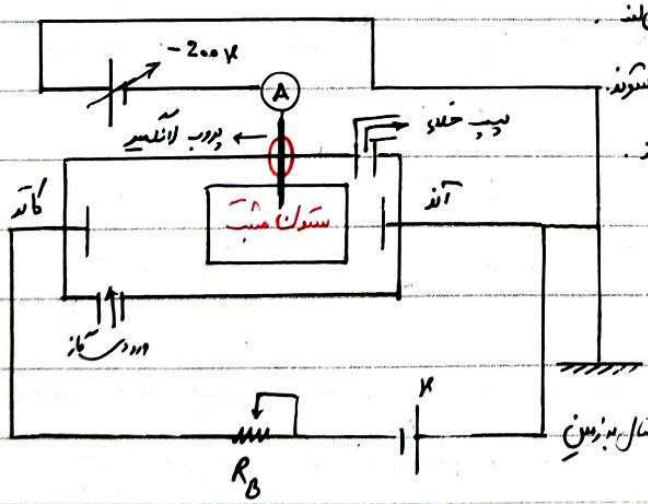
⊙ حال با توجه به این موارد می‌خواهیم پروب لانگمیر را درست کنیم. یک سیم از جنس تنگستن به طول 5cm برداشته و در حدود 5mm از این سیم را آتش می‌زنیم و باید سیم را عایق‌بندی کنیم تا به بدنه برخورد نداشته باشد!

با استفاده از لوله‌های مویین می‌توانیم این عایق‌سازی را انجام دهیم و بعد از آن از لوله مسی کمک می‌گیریم و به سیم وصل می‌کنیم تا آند شود و نهایتا این سیم را باید درون سیستم بالا نصب کنیم!



← در محل‌های مختلف می‌توانیم پروب را قرار داده و مقدار چگالی را اندازه‌گیری کنیم.

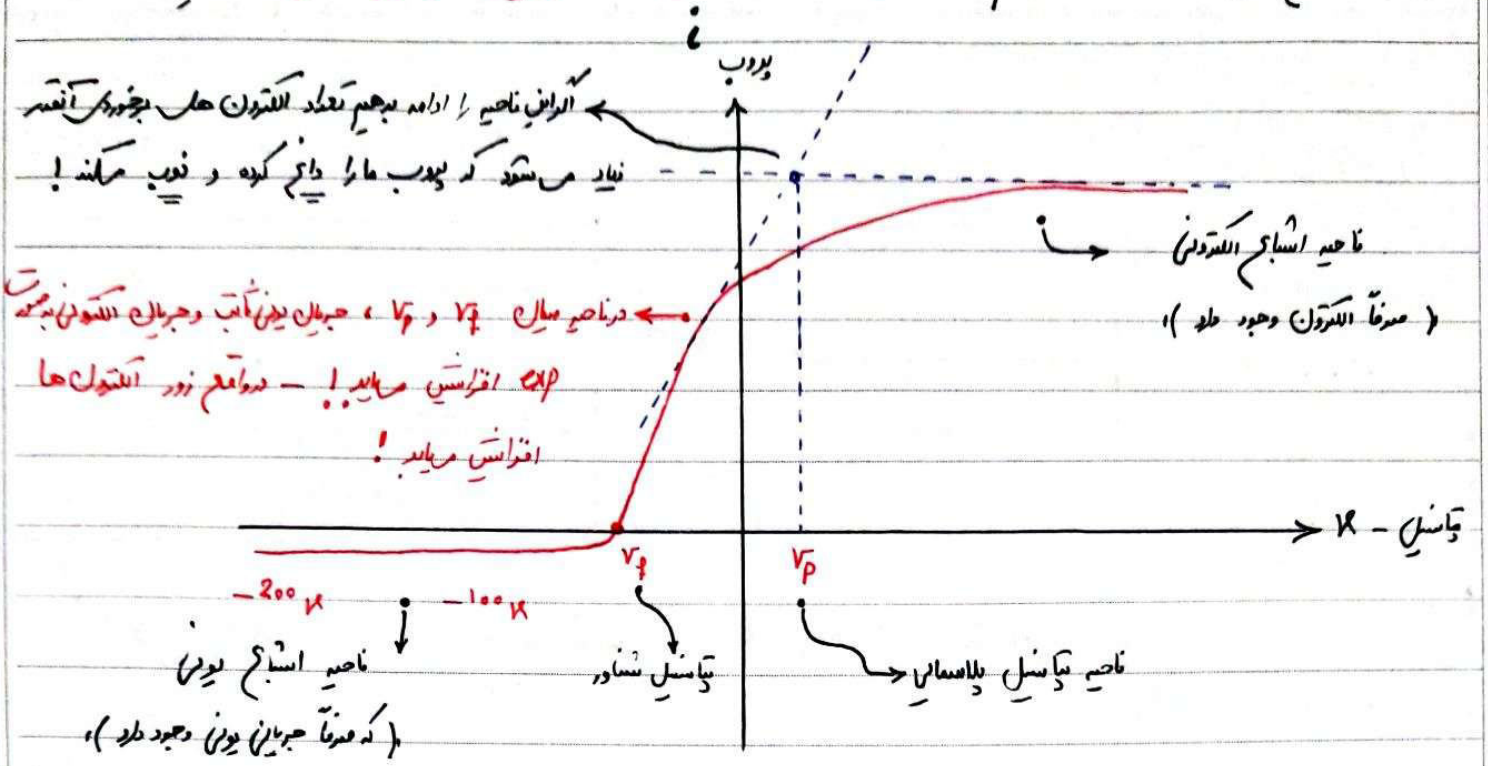
حال که این موضوع را دانستیم پروب لانگمیر را به ولتاژ $-200\,V$ اعمال می‌کنیم و همانند تصویر زیر یک مولتی‌متر را در مدار قرار می‌دهیم که یک میکرو آمپر متر در مسیر آن مدار قرار داده‌ایم تا جریان را برای ما مشخص کند.



← اولا چون ولتاژ منفی است، در اطراف پروب لانگمیر یون‌ها جمع می‌شوند و حتی احتمال در سامانه را می‌آیند و سپس الکترون‌ها برخورد می‌کنند.

⊙ الکترون‌ها هم برخورد می‌کنند که انرژی آن‌ها بیشتر از -200 ولت باشند و چون همچین الکترون‌ندارد، بنابراین (A) متر ما جریان یون را مشخص خواهد کرد!

— حال به سراغ یک تیوب مقدوف به بار ★ منحنی مشخصه ولتاژ — جریان پروب لانگمیر ★ می‌رویم :



(Vf) — پتانسیل شناور : جریان یون هرگاه برابر با جریان الکترون باشد ؛ به طوری که چون جهت آن‌ها خلاف یکدیگر هستند ، همدیگر را خنثی کنند ، به این ولتاژ ، ولتاژ شناور می‌گوییم !

(Vp) — پتانسیل پلاسمایی : آنرا در محل تقاطع دو بخش از نمودار ، خط چین مماس کنیم ، به طوری که آن‌ها همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند ، به آن ناحیه ، ناحیه پتانسیل پلاسمایی می‌گوییم !

⊛ به عنوان مثال اگر پلاسمای ما 2_{eV} باشد برای V_e داریم :

$$V_e = \sqrt{\frac{8kT \cdot c^2}{\pi m c^2}} \overset{x=3}{=\!=} c\sqrt{\frac{8 \times 2_{eV}}{3 \times 0{,}5 \times 10^6 {}_{eV}}}$$

$c = 3\times10^8 \ m/s$

درواقع حدود سرعت الکترون‌ها تقریباً $10^6 \ m/s$ است ! درحالی که چون دمای یون‌ها با دمای اتاق یکی است ، سرعت یون‌ها زیاد فرق نمی‌کند و به همین سبب دمای یون‌ها هم زیاد فرق نمی‌کند !

$mc^2 \simeq 0{,}5 \ m$ ← جرم سکون الکترون

درواقع دو فرض را انجام می‌دهیم :

A — معادله جریان یون‌ها معادله ثابتی است !

B — چون جریان صفر است طبق قانون گاوس ، بار خالص نیز صفر است که برای پلاسمای ایده‌آل میدان E صفر بوده درحالی که صفر نمی‌باشد !

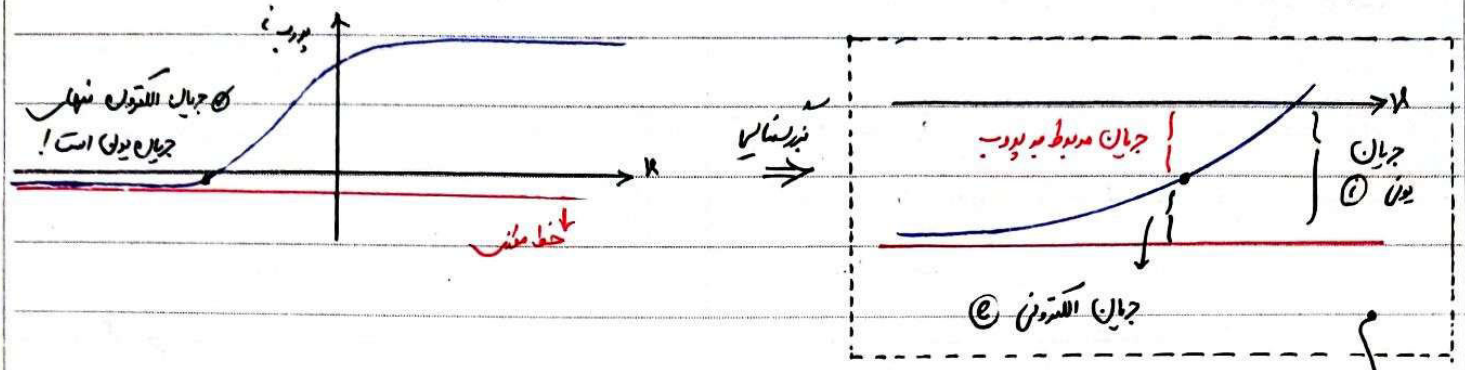
بنابراین برای ولتاژ‌ها داریم که : (پتانسیل پلاسمایی V — مماس از خارج V = پروب V) بنابراین جریان الکترون‌ها که قبلاً راجب آن صحبت کردیم ، به طور زیر تغییر می‌کند :

$$I_e = \frac{1}{4} n_0 e \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \cdot \exp\left(\frac{eV}{kT}\right) = \frac{1}{4} n_0 e \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \cdot \exp\left(\frac{e(V-V_p)}{kT}\right)$$

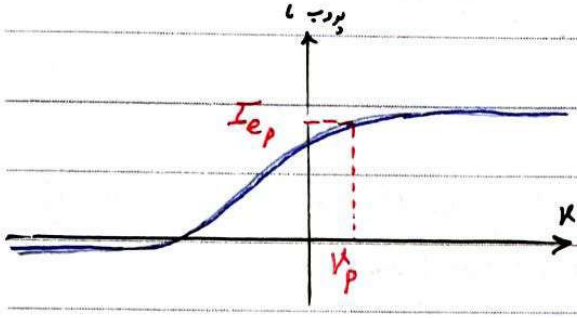
هرگاه $V = V_p$ (خارجی) باشد، مقدار exp یک شده و الباقی رابطه I_e یک عدد ثابت مساوی با این جریان لبه ما هم است.

حال برای به دست آوردن جریان حبابی و دما ما I_e را نیاز داریم. منحنی جریانی که به ما داده شده، جریان الکترون و جریان یون است.

ثابت کردیم که جریان یونی ثابت بوده و به پتانسیل وابسته نمی‌باشد! ← حال بیرون نمودار یک خط موازی با بخش افقی یونی رسم می‌کنیم:



بنابراین جریان یونی را از جریان کل بیرون می‌کنیم تا جریان الکترونی به دست آید!



حال برای نمودار داریم که:

اگر از رابطه $I_e = F \cdot \exp\left(\frac{e(V-V_p)}{kT}\right)$ (عدد ثابت)، لگاریتم طبیعی بگیریم:

$$\ln I_e = \ln F + \frac{e}{kT}V - \frac{eV_p}{kT}$$

(ln I_e: متغیر تابع؛ ln F: مقدار ثابت؛ $\frac{e}{kT}$: ضریب V؛ $\frac{eV_p}{kT}$: مقدار ثابت)

$$y = ax + b$$

(b: اعداد ثابت)

* ظاهر این معادله شبیه یک معادله خطی با شیب و عرض از مبدأ معین است:

بنابراین اعداد نمودار را منتظر گرفته و ln می‌گیریم تا شیب منحنی را به دست آوریم که با آن $\frac{e}{kT}$ را به دست آوریم و عکس این شیب به ما دمای T را می‌دهد! ← با توجه به این دما نیز، متوسط سرعت الکترون‌ها نیز به دست آمد!

حال به سراغ حبابی می‌رویم. باید از رابطه $I_e = \frac{1}{4} n_0 . e \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} . \exp\left(\frac{e(V-V_p)}{kT}\right)$ مقدار exp را حذف کرده و برای این کار باید $V = V_p$ باشد و بنابراین همه مقادیر معلوم‌اند به غیر از مقدار n_0! و ما می‌توانیم مقدار I_e را در نقطه V_p به دست آورده و با جایگذاری آن می‌توانیم مقدار حبابی n_0 را به دست آوریم:

$$n_0 = \frac{4 I_e}{e\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}}$$

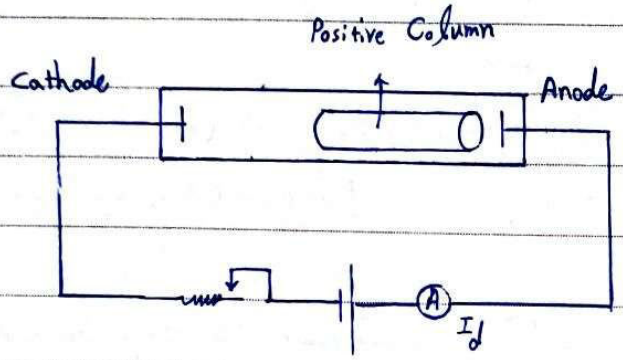
تمرین ← محاسبه پتانسیل شناوری V_f که باید شرط جریان یونی برابر جریان الکترون برقرار باشد! $(I_e = I_i)$

✓ جلسه ششم ـ (۱۴۰۱/۲/۶) :

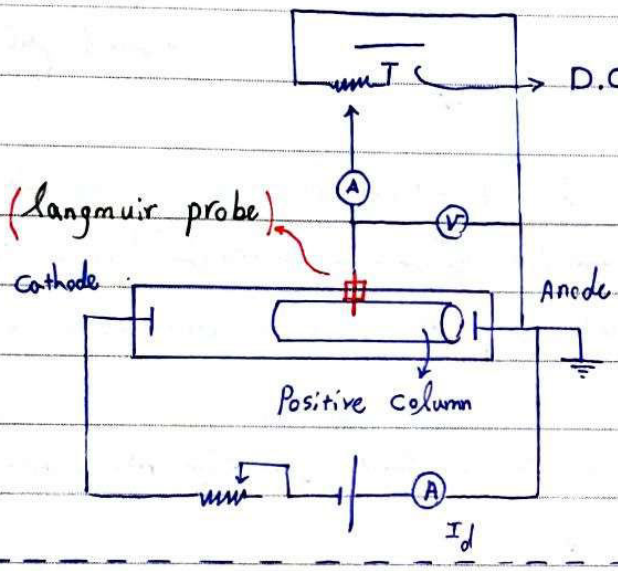
* یادآوری ـ رسم مدارهای مهم *

* glow discharge schematic

* رسم مدار تخلیه الکتریکی معمولی :

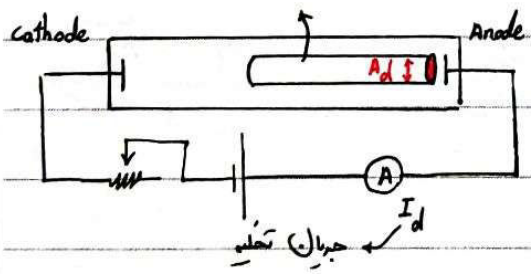


* مدار تخلیه الکتریکی بدون لانگمیر :



که در جلسات قبل مالزوری معنی مشخص ولتاژ ـ جریان توانستیم چگالی الکترون n_e و دمای الکترون T_e را به دست آوریم . و حال که T_e را در اختیار داریم تقریبا به راحتی $\bar{v}_0 = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m}}$ می‌توانیم مقدار $\bar{K}$ را به دست آوریم .

✓ حال می خواهیم بررسی کنیم که بالاساس تئوری ما تابع توزیع ماکسولی داریم یا خیر ؟! ← در پاسخ باید بگوییم که بلی دارد . و مطابق زیر می‌توانیم درصد خروج از حالت تابع ماکسولی را محاسبه کنیم :



$$I_d = en \cdot \bar{v}_d \cdot A_{discharge}$$

n ← چگالی الکترون

$\bar{v}_d$ ← سرعت متوسط الکترون هایی که جریان دارند

$A_{discharge}$ ← سطح متقاطع پلاسما

مطابق این رابطه ما می‌توانیم سرعت سوق $\bar{v}_d$ را به دست آوریم . و با توجه به نسبت سرعت سوق به $\bar{v}_0$ را به صورت مقابل می‌نویسیم :

$\frac{\bar{v}_d}{\bar{v}_0} * 100 =$ درصد خروج از حالت تابع ماکسولی

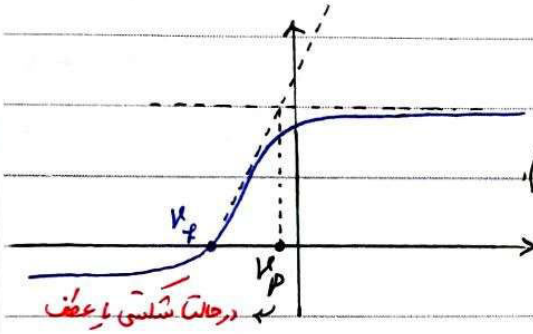
* V_d ما هرچقدر نزدیک تر باشد ، ذرات به جای حرکت رندم ، حرکت سودی خواهند داشت و مطابق این بحث می توانیم متوجه شویم که چقدر به تابع توزیع نزدیک و یا دورتر شده ایم !

↓ در حسابات انتهایی نمادی که در مورد $\bar{v}$ صحبت کردیم ، فرض کردیم که تابع توزیع ماکسول می باشد و ما می توانیم $\bar{v}$ را به این صورت بنویسیم:

$$\bar{v} = \frac{\int f(v) v^3 \, dv}{\int f(v) v^2 \, dv} \xrightarrow{f(v) = A \cdot \exp\left(\frac{-\frac{1}{2} m v^2}{kT_e}\right) \text{ با فرض :}} \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m}}$$

↓ حال اگر تابع ما ماکسولی نباشد ، این رابطه به دست نمی آید ! بنابراین در این حالت دما به دست آمده درست نخواهد بود و ما دانسته ایم که دما متوجه اشباه خودمان خواهیم شد !

⊗ حال مجدداً به سراغ شرط منحنی مشخص و تکراری حیال می رویم . برای بررسی نقطه عطف یک منحنی در ریاضیات کافی است مشتق تابع را بررسی کنیم .



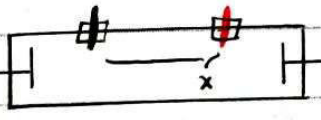
اگر از سمت چپ و راست شرط مشتق بگیریم ، حاصل صفر خواهد بود ، (چون مقدار ثابتی دارند) .
و اگر از بخش میانی (بخش میانی منحنی) ، مشتق بگیریم نقطه عطف و یا همان نقطه V_f به دست می آید و این پتانسیل پلاسمایی برای ما خیلی مهم می باشد !

⊗ ⇐ حال اگر بخواهیم میدان الکتریکی پلاسمایی را اندازه بگیریم ، چه کاری باید انجام دهیم ؟!

پاسخ : در پلاسما ایده آل حیال خالص ما صفر بوده ولی در واقعیت به این صورت نمی باشد و ما در داخل پلاسما ، میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی خواهیم داشت که می خواهیم به صورت زیر آن ها را محاسبه کنیم :

⊗ برای این کار باید یک پروب کاوشی در درون محفظه ، به فاصله x از پروب اول قرار بدهیم و برای هر کدام از پروب ها ، پتانسیل شناوری را به دست بیاوریم :

پروب اول (V_{f_1}) ، پروب دوم (V_{f_2})



$$\text{میدان الکتریکی} := E = \frac{\text{فاصله دو تعقیب}}{\text{فاصله مکانی آن ها}} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{V_{f_1} - V_{f_2}}{x}$$

⇐ مطابق رابطه حیال کل پروب برای الکترون ها با مثال $f(v)$ خواهیم بود :

$$I_{\text{پروب}} = nA \cdot \bar{v}_e = ne \cdot A_{probe} \cdot \int_{eu}^{\infty} f(v) \cdot v \cdot v^2 \, dv$$

↑ سطح مقطع پروب ، سرعت متوسط الکترون ها

✓ با وصل تابسنل V_R ، تعدادی الکترون میتوانند به پروب برخورد کنند که شامل یک جریان مختص تابسنل V_R خواهد بود . ما برای بدست آوردن $f(V_R)$ مشتق میگیریم ولی چون انتگرال ما ترکیب سرعت و تابسنل میباشد ، برای حل باید به یک پارامتر دیگر وابسته کنیم ، با صرف نظر از روند حل ، باز دوباره مشتق گرفتن از رابطه خواهیم داشت که :

$$\frac{d^2 I_e}{dV^2} \sim f(V)$$

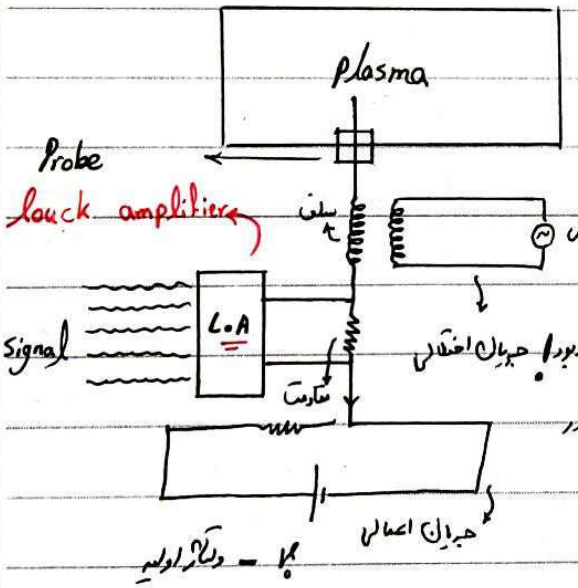
تفسیر این رابطه یک است که وقتی ما روی V_1 باشیم ، الکترون هایی میتوانند خودشان را به پروب برسانند که انرژی آن ها از $-\infty$ الی V_1 میباشد و یا حاصل جمع V_1 به V_2 ، انرژی الکترون های برخوردی به پروب بین $-\infty$ الی V_2 خواهد بود که برای ما تعداد الکترون های بین V_1 و V_2 لازم است که مطابق تعریف تابع توزیع ما باید یک متوسط را مدنظر بگیریم : ← وکافی است تعداد الکترون های همدیگر را که و به هم فقط ΔV تقسیم کنیم !

این کار را مجدداً با بازه جدید مدنظر قرار و تعداد الکترون ها را نیز میتوانیم به دست آوریم .

دو روش برای مشتق گرفتن داریم :

European and American_methodes : که تک تک نقاط را به کامپیوتر داده و نمودار $I-V$ را به دست آورده و به روش عددی مشتق اول و مشتق دوم را به دست می آورند .

Russian _ methodes : یک روش پیشرفته تری میباشد که به مدار پروب دو قطعه به صورت زیر وصل میکنند :



به یک سیم پیچ به بدنه وصل میکنیم و کنار آن یک سیم پیچ دیگر را به مدار وصل میکنیم که جریان اعتلالی را اعمال میکند .

بعد از آن یک مقاومت را به آمپیل فایر با تقویت کننده وصل میکنیم که به یک سیستم ← lauck Amplifier ← میاوند کمک سیگنال مشخص به ما میدهد و در واقع میتوانیم این را به روی سیگنال مشخص فعل کنیم که دامنه آن همان ولتاژ خواهد بود ! جریان اعتلالی

← در واقع دو جریان خواهیم داشت یعنی $(V_0 + \tilde{V}_0)$ که آنرا را بسط تیلور بدهیم ، خواهیم داشت :

$$\hookrightarrow I = I_0 + \left.\frac{\partial I}{\partial V}\right|_{V_0} \cdot \cos \omega t + \frac{\partial^2 I}{\partial V^2} \cdot \cos 2\omega t + \dots$$

مشتق دوم دارای فرکانس 2ω بوده و دامنه سیگنال 2ω همان تابع توزیع خواهد بود .

← آنرا بردی فرکانس ω فعل کنیم تابسنل پلاسما V_p به دست خواهد آمد !

$f(V) \propto I''$

$V_p \propto I'$

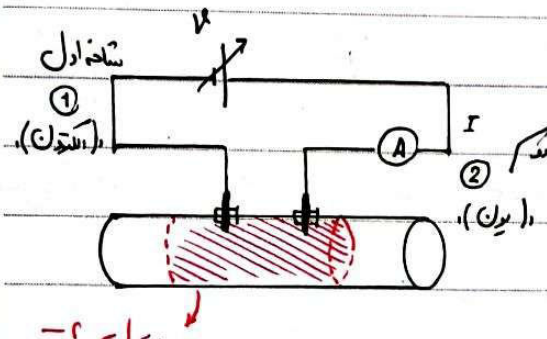
⑦ حلبی هفتم ـ (۱۴۰۱, ۲, ۲۰) : ← پروب لانگمیر دوگانه

← در پروب لانگمیر تکی ما این موارد را به دست آوردیم :

- n_e
- $\bar{V_e}$ ← T_e
- $f(v)$
- V_f شناور
- V_p پلاسما ← مشکل ترین قسمت بود!
- E میدان الکتریکی

در واقع پروب لانگمیر تکی در حدود 20 % خطا دارد که بیشتر این خطا به V_p وابسته است ! (نفی در جریان هم اختلاف خواهیم داشت.)

و در مواقعی که بخواهیم دما را به دست آوریم از پروب لانگمیر دوگانه استفاده می کنیم. با توجه به شکل زیر داریم که :



با اعمال ولتاژ متغیر، یک پروب مثبت تر و پروب دیگر منفی تر خواهد شد.
بنابراین جریانی که آمپر متر اندازه می گیرد، باید جریان تابی راستان دهد ولی هر موضوعی باعث یک اختلافی خواهد شد!
در سمت چپ جریان یون و در سمت راست جریان الکترون خواهیم داشت بنابراین خواهیم داشت :

$$\hookrightarrow \begin{cases} I = I_{\text{الکترون}} - I_{\text{یون}} = I_{e①} - I_{i①} = J_0 \cdot A_p \cdot e \cdot \exp\left(\frac{eV_①}{kT_e}\right) \\ I = I_{\text{یون}} - I_{\text{الکترون}} = I_{i②} - I_{e②} \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} I_{e①} = J_e \cdot A_{p①} \cdot e \cdot \exp\left(\frac{eV_①}{kT_e}\right) = I + I_{i①} \\ I_{e②} = J_e \cdot A_{p②} \cdot e \cdot \exp\left(\frac{eV_②}{kT_e}\right) = I_{i②} - I \end{cases}$$

اگر سطح پروب ها یکسان نباشد یعنی مقادیر متفاوت برای A_p ($A_{p①}$, $A_{p②}$) داشته باشیم، برای یافتن مقدار جریان و منحنی تغییرات جریان ـ ولتاژ به صورت زیر عمل می کنیم :

تقسیم روابط فوق ←

$$\frac{I_{e①}}{I_{e②}} = \frac{I + I_{i①}}{I_{i②} - I} = \frac{J_e \cdot A_{p①} \cdot e \cdot \exp\left(\frac{eV_①}{kT_e}\right)}{J_e \cdot A_{p②} \cdot e \cdot \exp\left(\frac{eV_②}{kT_e}\right)} = \frac{A_{p①}}{A_{p②}} \cdot \exp\left(\frac{e}{kT_e}(V_① - V_②)\right)$$

حال اگر فرض کنیم که $A_{p_1} = A_{p_2}$ و $V_1 - V_2 \equiv V$ باشد، رابطه ما به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{I + I_i}{I_{i_2} - I} = \exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right)$$

بهترین حالت!

در پروب لانگمیر جریان یونی به پتانسیل ربطی ندارد! و لذا مثلاً اثبات کردیم که $I_{i_1} = I_{i_2}$ بوده و حال طریقه:

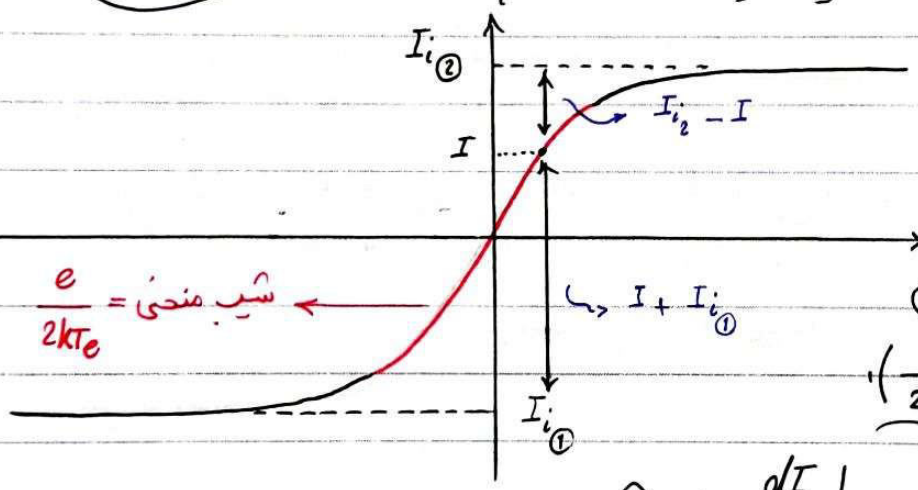
$$I + I_{i_1} = \exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right)\cdot\left(I_{i_2} - I\right) = I_{i_2}\cdot\exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right) - I\cdot\exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right)$$

$$\xrightarrow{I_{i_1} = I_{i_2} = I_i} I_i\left(1 - \exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right)\right) + I\left(1 + \exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right)\right) = 0$$

$$I = I_i\cdot\frac{\exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right) - 1}{\exp\left(\frac{eV}{kT_e}\right) + 1} \xrightarrow{\text{صورت و مخرج ضرب در عبارت } \exp\left(\frac{-eV}{2kT_e}\right)} I = I_i\,\frac{e^{\frac{eV}{2kT_e}} - e^{\frac{eV}{2kT_e}}}{e^{eV/2kT_e} + e^{eV/2kT_e}}$$

$$I = I_i\cdot\tanh\left(\frac{eV}{2kT_e}\right)$$

حال اگر این رابطه را بر روی منحنی زیر که خواهیم داشت که:



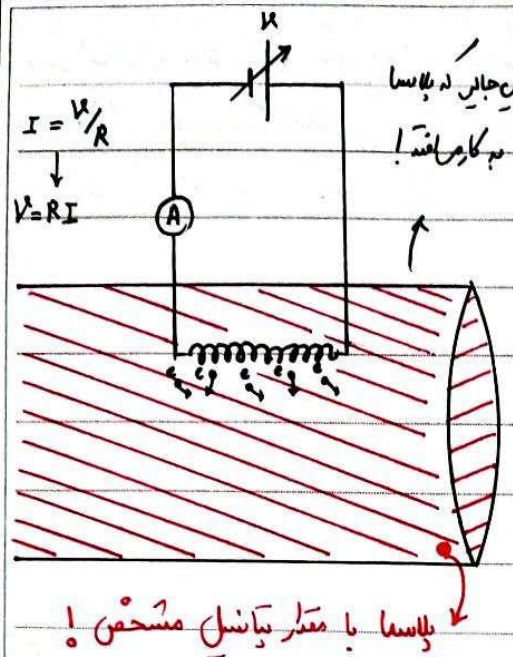
با یافتن مقدار شیب منحنی دو در نقطه صفر می‌توانیم با معکوس آن دما را به دست آوریم! (شیب = $\frac{e}{2kT_e}$)،

$$\left.\frac{dI}{dV}\right|_{V=0} = \frac{e}{2kT_e}$$

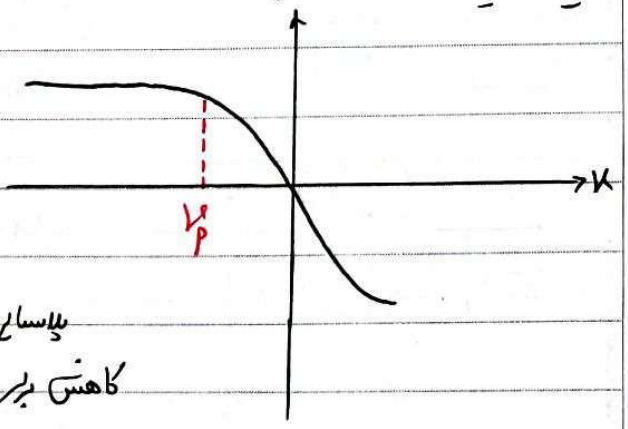
Hot Probe: (روش دقیق‌تر به دست آوردن V_p - پتانسیل پلاسمایی)،

برای به دست آوردن پتانسیل پلاسمایی یک روش دقیق به نام پروب داغ وجود دارد که اصول کار آن براساس فیزیک داغ و رابطه‌ای ریچاردسون می‌باشد. که ما خواهیم اصول فیزیکی آن را بررسی کنیم. (که بدون کاندهای آتم فیزیک کاربرد دارد!)،

اگر فرض کنیم در محیطی همانند زیر پلاسما داشته باشیم ،
پروب شروع به داغ شدن می کند و الکترون منتشر می شود .
چون بار الکتریکی الکترون منفی است و پلاسما موجودیتی از آن منفی تر است ،
زود پلاسما بیشتر از الکترون خواهد بود و بنابراین الکترون ها در حباب خود ثابت
باقی می مانند .



با افزایش ولتاژ همین امر تکرار می شود و جریان عبوری ثابت باقی می ماند ولی
نهایتا الکترون ها یکدفعه شروع به حرکت می کنند و اینبار زور الکترون های نشر
یافته از پلاسمای ما بیشتر خواهد بود و در کل اگر منحنی جریان - ولتاژ را رسم
کنیم ، خواهیم داشت که :

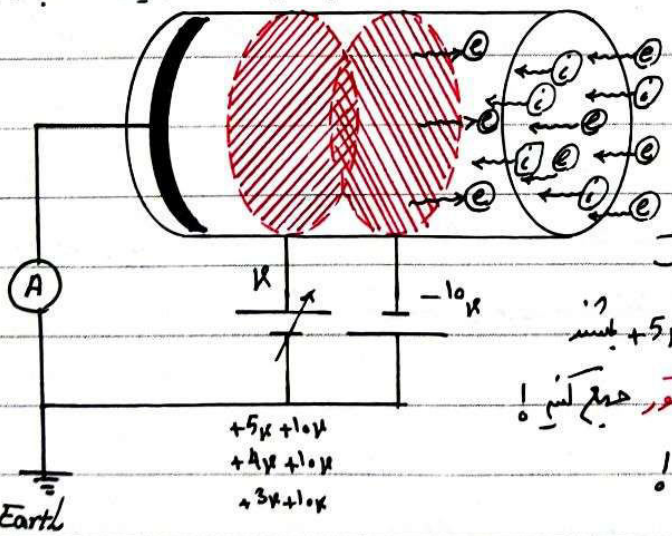


← زمانی که الکترون ها شروع به حرکت می کنند همان مقدار پتانسیل پلاسمایی
را هم ما خواهد داد . درواقع پروب داغ نشر الکترون انجام می دهد .
منتهی وقتی پتانسیل پروب داغ کمتر از پتانسیل پلاسما باشد
جریان ثابت و وقتی پتانسیل پروب داغ شروع به نزدیک شدن به پتانسیل
پلاسمایی شود الکترون ها منتشر می شوند و جریان کاهش می یابد و همان نقطه
کاهش برای ما به عنوان پتانسیل پلاسمایی — Vp خواهد بود !

حال که ما شرایط مختلف را برای الکترون بررسی کردیم ، حال باید به سراغ پول برویم و باید به دنبال جریان ، تابع توزیع و ...
باشیم که متوجه فرق میان روابط الکترون و پول شویم ! حال سوال آن است که آیا می توانیم از پروب لانگمیر برای پول
استفاده کنیم ؟! پاسخ منفی خواهد بود ، چون در قسمت ها ی منفی و یا مثبت ها باید انتخاب کنیم ! حال به سراغ
سیستم های پاسیو می رویم که الکترون ها را دور می کنند که در زیر یکی از دستگاه ها را بررسی می کنیم :

★ آنالیزور انرژی یونی : همانند شکل زیر خواهیم داشت که :

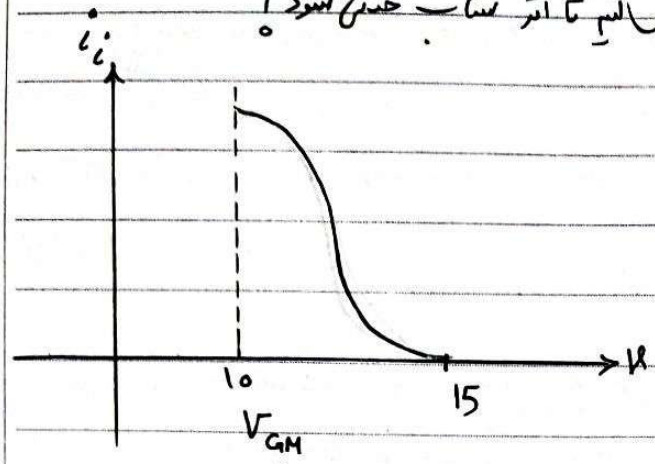
← بعد از عبور از توری اول یون ها شتاب می گیرند !



با وصل توری به بخش منفی باعث می شود الکترون ها دفع شوند
و فقط یون های مثبت می توانند هم سمت چپ نفوذ کنند و برای انتخاب
کردن یون های مثبت ، یک توری دیگر اختیار می کنیم که به قطب مثبت
وصل می کنیم و درواقع یون هایی عبور می کنند که مثلا انرژی آن ها 5V+ باشند
و اگر کمتر باشد برمی گردند و باید نهایتا یون های عبوری را با کلکتور جمع کنیم !
و اگر ولتاژ را کمتر کنیم ، یون های بیشتری عبور خواهند کرد !

و ولتاژ اعمالی به توری منفی ۱۵V می‌باشد که یون‌ها در هنگام عبور شتاب می‌گیرند که باید در توری دوم آن را نیز حذف کنیم و بدین منظور باید ولتاژ اعمالی به توری مثبت را بعلاوه ۱۵V می‌کنیم تا اثر شتاب خنثی شود!

حال به سراغ نمودار می‌رویم:

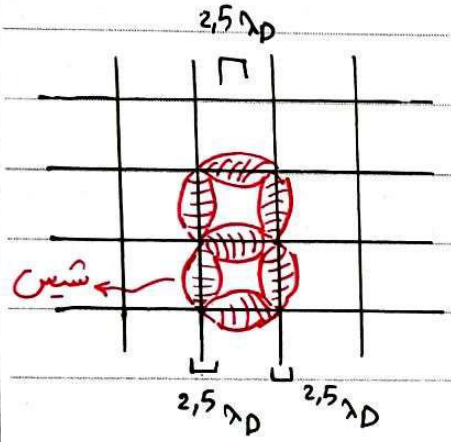


نمودار (ولتاژ) منفی

* منحنی مشخصه جریان ـ ولتاژ آنالیزور انرژی یونی:

سوراخ‌های توری‌ها هم چه صورت خواهند بود؟!

می‌دانیم که الکترون در ابعاد آنگستروم می‌باشد. اگر به توری یک ولتاژ منفی اعمال کنیم دور هر سیم مطابق تصویر روبه رو یک غلاف استوانه‌ای تشکیل می‌شود! (غلاف از نوع یون مثبت خواهد بود). این غلاف یا شیث اجازه نمی‌دهد که یون‌ها عبور کنند و ما باید فاصله را $5\lambda_D$ مدنظر بگیریم (طول موج دبای) و وسط را هم برابر $2,5\lambda_D$ مدنظر بگیریم. درواقع داریم که:



$$\rightsquigarrow \lambda_D(2,5+2,5+2,5) = 7,5\lambda_D$$

حدوداً $10\lambda_D$ کافی است!

که حال اگر λ_D را حدوداً ۱ره مدنظر بگیریم، سوراخ‌ها باید حدوداً از هم یک میلی‌متر فاصله داشته باشند ولی اگر بیشتر از این مقدار فاصله داشته باشیم الکترون‌ها به سمت جلو نفوذ می‌کنند!

تذکر ← موقع نصب توری‌ها باید دقت کنیم که سوراخ‌های توری در یک راستا قرار بگیرند!

← ماهیچه ولتاژی را نمی‌توانیم به توری اعمال کنیم. درواقع باید ولتاژی اعمال کنیم که در حدود تا نسل پلاسما را قرار گیرد!

پروب لانگمیر ما سه بعدی بود ولی آنالیزور یونی ما یک بعدی و در یک جهت می‌باشد که یکی از مشخصه‌های آن است!

حال دو سوال پیش می‌آید: (1) آیا می‌توانیم از روی منحنی مشخصه جریان ـ ولتاژ آنالیزور انرژی یونی، تابع توزیع را به دست آوریم؟
(2) چگونه می‌توان تابع توزیع را به دست آورد و آن را محاسبه کرد؟

جلسه هشتم — (۱۴۰۱/۲/۲۷)

— خواهیم به سراغ سیستم هایی برویم که برای ما دانستن ویژگی های آن اهمیت ایجاد می کند و ما در این جلسات بیشتر راجع به امواج الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی صحبت خواهیم کرد و در مورد نحوه اندازه گیری مشخصات پلاسما توسط این امواج را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

و ما در کل به دو صورت امواج را بررسی می کنیم: ← (A) تابیدن موجی به پلاسما از بیرون و بررسی امواج برگشتی
← (B) detect و شناسایی امواج درونی در داخل خود پلاسما

✓ ابتدا به سراغ بررسی امواج الکترواستاتیکی می رویم. فرض کنید پلاسما یک گاز شبه خنثای از ذرات باردار بوده که رفتار جمعی از خودشان می دهد. در واقع در پلاسما تعداد یون های مثبت و منفی با یکدیگر برابرند. هرگاه در یک لحظه خلل کوتاه، چگالی یون ها بیشتر از چگالی الکترون ها باشد و یا برعکس چگالی الکترون ها بیشتر از چگالی یون ها باشد، ما می توانیم این مقدار اختلاف کوچک را به صورت زیر نشان بدهیم:

در اختلاف $\rightarrow n = n_0 + n_1 \quad ; \quad n_1 \ll n_0$

قبل از این که اختلافی به وجود آید، چگالی یون ها با چگالی الکترون ها برابر بودند:

در حالت اولیه $\rightarrow n_e = n_i$

— طبق قانون گاوس داریم:

$$\nabla \vec{E} = \frac{-e}{\varepsilon_0}(n_i - n_e) \xrightarrow[n_e = n_i]{\text{در حالت اولیه}} \nabla \vec{E} = 0$$

حال که چگالی متفاوت است $(n_e \neq n_i)$ یک میدان الکتریکی به وجود می آید که به ذرات باردار نیرو وارد کرده و باعث حرکت آن ها می شود و اگر معادله حرکت آن ها را مدنظر بگیریم، داریم که:

$$mn\frac{dv}{dt} = -enE - \nabla p - mnv\nu$$

(mn: تعداد ذرات، ∇p: نیروی ناشی از فشار، $mnv\nu$: نیروی اصطکاک)

چگونگی به وجود آمدن جمله $mnv\nu$ —

اگر فرض کنیم الکترون حرکت کرده و با ذره ای برخورد می کند، انرژی خودش را از دست می دهد، و بعد از برخورد تحت اثر این میدان الکتریکی به وجود آمده، مجدداً انرژی گرفته و حرکت می کند و در اثرها به ذره دیگری برخورد می کند:

میدان الکتریکی $\rightarrow E$

برخورد اولیه — الکترون — برخورد ثانویه

تکانه اولیه: $P_1 = mv_1$

تکانه ثانویه: $P_2 = mv_2 \overset{\text{برخورد}}{=} m(0)$

حال اگر نیروی F_c را بررسی کنیم، خواهیم داشت که:

$$\hookrightarrow F_c = \frac{P_2 - P_1}{\Delta t} = \frac{\text{صفر} - mv_1}{\Delta t} \xrightarrow{\nu = 1/\Delta t} -mv_1\nu$$

(Δt: مدت زمان، صفر − mv_1: زمان لازم برای برخورد متوالی، $\nu = 1/\Delta t$: عکس زمان فرکانسی را می دهد!، $-mv_1\nu$: فرکانس، v_1: سرعت متوسط ذرات)

چگونگی به وجود آمدن گرادیان فشار

← در اثر برخورد متوالی ذرات به یکدیگر، حرارت ایجاد می‌شود که این حرارت سبب به وجود آمدن فشار می‌شود. هیچ‌گاه یک ذره نمی‌تواند فشاری را ایجاد کند بنابراین باید مجموعه‌ای از ذرات را مدنظر بگیریم و به خاطر همین موضوع کمیت گرادیان فشار در هر سه جهت x، y، z به وجود آید. در واقع ذرات در تمامی جهات فشار وارد می‌کنند که می‌توان آن را با ∇p نیز مدنظر گرفت که ما ساده‌ترین حالت را بررسی خواهیم کرد!

⇐ حال مجدداً مباحث را یادآوری می‌کنیم و بحث را پیش می‌بریم. پس آلفر در گاز پلاسمای ما که شبیه خنثی است، بالانس صفر، گاز خنثای حاصل خواهد شد. حال مجدداً اگر فرض کنیم در یک لحظه چگالی برابر نباشد و یک مقدار اختلالی (n_1) به سیستم وارد شود، باعث تولید میدان الکتریکی خواهد شد.

$$\hookrightarrow \nabla E = \frac{-e}{\varepsilon_0} \cdot n_1 \quad ; (I)$$

حال با فرض آن که سیستم ما ایده‌آل است، مقادیر ∇p و $mnkv$ صفر می‌شوند و خواهیم داشت:

$$\hookrightarrow mn \frac{dv}{dt} = -enE - \nabla p - mnkv \longrightarrow mn \frac{dv}{dt} = -enE \quad ; (II)$$

و حال آلفر در ناحیه‌ای که مدنظر گرفته‌ایم، چگالی به هم بخورد، قبل و بعد این بی‌نظمی، ذرات ما در تعادل بودند. در واقع آلفر در یک لحظه چگالی تغییر کند، تغییرات nkv آن را جبران کرده و سیستم را به سمت حالت تعادل هدایت می‌کند. (چون سیستم را ایده‌آل مدنظر گرفتیم!)، با در نظر گرفتن یک راستای x داریم:

$$\hookrightarrow \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nkv) = 0 \quad , \left(= G - L = \text{صفر}\right) \quad ; (III)$$

↓

$i(kx - \omega t)$

آنگاه ثابت می‌کنیم $n_1 \sim e$ باید دست داشتن این سه رابطه، هرگاه تغییرات ما به صورت نوسانی باشد، یعنی:

- هایی که به خاطر n_1 ایجاد شده‌اند از قبیل $\vec{E_1}$، k_1، n_1، $n_1 k_1$ به صورت نیز تغییر خواهند کرد:

$$\hookrightarrow k = k_1 \longrightarrow k_1 = k_1 \cdot \exp\left(i(kx - \omega t)\right)$$

$$\hookrightarrow n = n_0 + n_1 \cdot \exp\left(i(kx - \omega t)\right)$$

$$\hookrightarrow E_1 = E_1 + \exp\left(i(kx - \omega t)\right)$$

$$\hookrightarrow E = E_0 + E_1 = 0 + E_1 = E_1$$

← حال یک "مانیپ" می‌زنیم! بر اساس دیورژانس E_1، روابط را به یک بعد تبدیل کرده و مستقیماً می‌گیریم:

$$\frac{\partial}{\partial x}(E_1) = ik \cdot E_1 \cdot \exp\left(i(kx - \omega t)\right) \xrightarrow[\text{صورت باشد}]{\text{اگر مشتق‌گیری از رابطه به دو}} \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \longrightarrow ik \\ \frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow -i\omega \end{cases}$$

حالت خطی سازی ؛

← که به این حالت خطی سازی می‌گویند . با استفاده از تبدیل فوریه برای مشتق‌ها روابط ، مکان را به عدد موج ($x \to k$) و زمان را به فرکانس ($t \to \omega$) تبدیل کردیم . اکنون روابط $\frac{\partial}{\partial x} \to ik$ ، $\frac{\partial}{\partial t} \to -i\omega$ به صورت یک عملگر وارد روابط می‌کنیم و آن‌ها را ساده می‌کنیم .

(در حالت ایده‌آل سرعت الکترون‌ها را صفر در نظر گرفتیم !)

(I) از معادله ← $\nabla \vec{E} = \frac{-e}{\varepsilon} . n_1 \xrightarrow{\partial/\partial x \to ik} ikE_1 = \frac{-e}{\varepsilon} . n_1$

(II) از معادله ← $mn \frac{dv_1}{dt} = -enE \xrightarrow{\partial/\partial t \to -i\omega} -i\omega m n_0 . v_1 = -e n_0 E_1 \to -i\omega m v_1 = -eE_1$

(III) از معادله ← $\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) = 0 \xrightarrow[\partial/\partial t \to -i\omega]{\partial/\partial x \to ik} -i\omega . n_1 + ik(nv) = 0$

$\xrightarrow{n = n_0 + n_1}$ $-i\omega . n_1 + ik\left((n_0+n_1)v_1\right) = 0$

v_1 ساکن است و v_1 مدنظر ماست

$\xrightarrow{n_1}$ n_1 عدد خیلی کوچکی است ، بنابراین مقدار v_1 نیز خیلی کوچک خواهد بود ، لذا از مقدار $n_1 v_1$ صرف نظر می‌کنیم !

$-i\omega . n_1 + ik . n_0 v_1 = 0$

← حال مطابق روابط روبه رو سه معادله سه مجهولی داریم که آن را به صورت زیر حل خواهیم کرد :

$$\begin{cases} \text{(A)} \quad ikE_1 = \frac{-e}{\varepsilon} . n_1 \longrightarrow E_1 = \frac{-e n_1}{ik\varepsilon} \\ \text{(B)} \quad -i\omega m v_1 = -eE_1 \\ \text{(C)} \quad -i\omega . n_1 + ikn_0 v_1 = 0 \longrightarrow v_1 = \frac{n_1 \omega}{k n_0} \end{cases}$$

حال با جایگذاری مقادیر v_1 و E_1 در رابطه (B) داریم که :

$$\to -i\omega m \left(\frac{n_1 \omega}{k n_0}\right) = -e\left(\frac{-e n_1}{ik\varepsilon}\right) \longrightarrow -im \frac{n_1 \omega^2}{k n_0} = +e^2 \frac{n_1}{ik\varepsilon_0}$$

$\xrightarrow[\text{حذف } k, n_1 \text{ ها}]{(-i)\times}$ $(-i)\times\left(-im\frac{\omega^2}{n_0}\right) = (-i)\times\left(e^2 \frac{1}{i\varepsilon_0}\right) \longrightarrow m\frac{\omega^2}{n_0} = \frac{e^2}{\varepsilon_0}$

$$\to \omega^2_{plasma} = \frac{n_0 e^2}{m\varepsilon_0}$$

به این فرکانس ، فرکانس پلاسمایی می‌گویند . درواقع با یک تغییر جابجایی کوچک ، پلاسما با این فرکانس شروع به نوسان می‌کند ولی منتشر نمی‌شود ! و این به خاطر آن است که در روابط v_1 ، E_1 ، n_1 توانستیم ω را به دست آوریم ولی مقدار k ای برای آن‌ها پیدا نکردیم بنابراین پلاسمای ما منتشر نخواهد شد !

← جابجایی موج را مشخص می‌کند !

حال اگر فرض کنیم که موج پلاسمای ما منتشر شود، باید آشفتگی فشار را نیز اعمال کنیم. و از قبل می‌دانیم برای یک گاز ایده‌آل $p = nkT$ و برای یک گاز غیر ایده‌آل $p = cn^{\gamma}$ را داشتیم.

حال برای آن که موج منتشر شود، در ابتدا سرعت اولیه ذرات را صفر در نظر گرفتیم در حالی که در واقعیت همچنین چیزی وجود ندارد. و اگر از مقدار $p = nkT$ آشفتگی بگیریم، مقدار T و n نسبت به مکان تغییر می‌کنند. با در نظر گرفتن $T = cte$ (T ثابت) داریم:

$$\hookrightarrow \quad p = nkT \xrightarrow{\text{بازنویسی}} \boxed{T \equiv kT}$$

در واقع از دیدگاه حرارتی باعث اشغال موج خواهد بود.

طبق روابط (I)، (II)، (III) که تبدیل فوریه‌های $\frac{\partial}{\partial t} \to -i\omega$ و $\frac{\partial}{\partial x} \to ik$ را اعمال کردیم روابط Ⓐ، Ⓑ، Ⓒ را به دست آوردیم، فقط رابطه Ⓑ تغییر می‌کند:

$$\begin{cases} \text{Ⓐ}' \quad ikE_1 = \dfrac{-e}{\varepsilon_0} \cdot n_1 \longrightarrow E_1 = \dfrac{-en_1}{ik\varepsilon_0} \\ \text{Ⓑ}' \quad mn \dfrac{dv_1}{dt} = -enE_1 - T\dfrac{\partial}{\partial x} n \longrightarrow -mni\omega \cdot v_1 = -en_0E_1 - Tikn_1 \\ \text{Ⓒ}' \quad -i\omega n_1 + ikn_0v_1 = 0 \longrightarrow v_1 = \dfrac{n_1\omega}{k\,n_0} \end{cases}$$

حال مجدداً سه معادله سه مجهول را حل خواهیم کرد. با جایگذاری روابط E_1 و v_1 در رابطه Ⓑ' داریم که:

$$-mn_0i\omega\left(\frac{n_1\omega}{kn_0}\right) = -en_0\left(\frac{-en_1}{ik\varepsilon_0}\right) - Tikn_1 \xrightarrow[\text{ها } n_0]{\text{حذف } n_1 \text{ و}} \frac{-im\omega^2 \cdot n_1}{k} = +\frac{e^2n_0}{ik\varepsilon_0} + ikTn_1$$

$$\xrightarrow[i \times \text{طرفین}]{k \times \text{طرفین}} (i)\times(k)\times\frac{-im\omega^2}{k} = (i)\times(k)\times\left(\frac{e^2n_0}{ik\varepsilon_0}\right) + (i)\times(k)\times(ikTn_1)$$

$$\hookrightarrow \quad m\omega^2 = \frac{e^2n_0}{\varepsilon_0} + k^2T \xrightarrow{m\,\div} \omega^2 = \frac{e^2n_0}{m\varepsilon_0} + \frac{k^2T}{m}$$

$$\hookrightarrow \quad \omega_{plasma}^2 = \frac{n_0e^2}{m\varepsilon_0} \qquad \omega^2 = \omega_{plasma}^2 + k^2\frac{T}{m} \xrightarrow[C_s = \sqrt{T/m}]{\text{سرعت صوت}} \boxed{\omega^2 = \omega_{plasma}^2 + k^2C_s^2}$$

معادله پاشندگی

(اگر حالت غیر ایده‌آل را در نظر می‌گرفتیم $C_s = \sqrt{\frac{\delta T}{m}}$ می‌شد!).

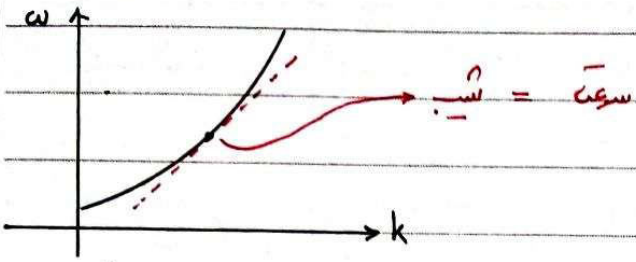
↓

آشفتگی فشار باعث انتشار موج می‌شود، در واقع پلاسما نسبت به مکان منتشر می‌شود. (طبق رابطه $y = y_0 \cdot \sin(kx - \omega t)$ که داشتیم $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ بوده و همین امر باعث انتشار می‌شود!).

← هر معادله‌ای که $\omega(k)$ را به ما بدهند (در واقع سرعت فوسفاز را نسبت به عدد موج به ما بدهند)، به آن معادله، معادله پاشندگی می‌گوییم.

سرعت گروهی از امواج $\Rightarrow v_{group} = \dfrac{d\omega}{dk}$; سرعت حرکت تک موج $\Rightarrow v = \dfrac{\omega}{k}$

حال طبق این روابط هرگاه نمودار $k-\omega$ را رسم کنیم، (بعضی سرعت‌ها را رسم کنیم)، با فرض سرعت گروه، کافی است شیب را به دست آوریم:



✓ مطابق رابطه $\omega^2 = \omega_{plasma}^2 + k^2 c_s^2$، اگر ω_{plasma}^2 را حدوداً بدانیم، با در دست داشتن تمام پارامترها، می‌توانیم n_0 را به دست آوریم:

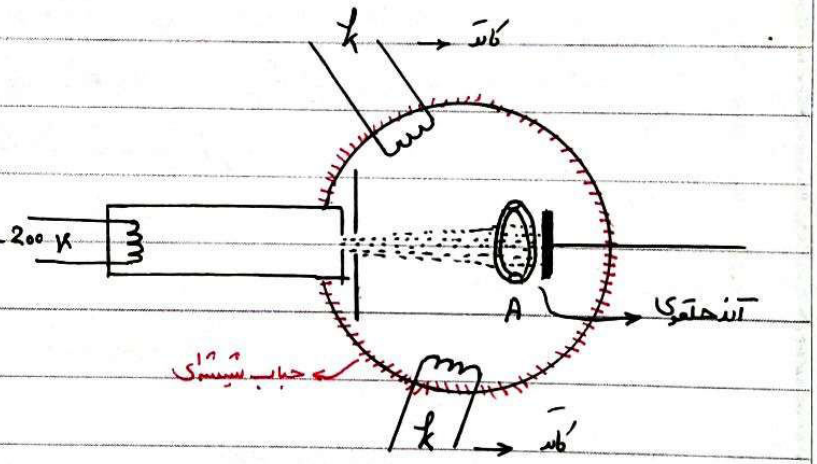
$$\omega^2 = \frac{e^2 n_0}{m\varepsilon_0} + \frac{k^2 T}{m} \rightarrow \frac{e^2 n_0}{m\varepsilon_0} = \omega^2 - \frac{k^2 T}{m} \rightarrow n_0 = \frac{m\varepsilon_0}{e^2}\left(\omega^2 - \frac{k^2 T}{m}\right)$$ ✓

در واقع معادله پاشندگی به ما می‌گوید که چه امواجی منتشر می‌شوند! (همانند ماهواره‌های تلویزیونی که شیشه کابینی‌شان شیشه عبور نمی‌کند!)
چون معادله پاشندگی شیشه را نوشته و شرح دهیم، مشاهده می‌کنیم که امواج ماهواره‌ای از شیشه عبور نمی‌کنند!)
حال می‌خواهیم مشاهده کنیم که در هر سیستم پلاسمایی چگونه امواجی منتشر می‌شوند، در واقع الکترواستاتیک مسئله را بررسی می‌کنیم (بررسی امواج ساکن ایجاد شده)، و چگونگی detect، تشخیص امواج را شرح می‌دهیم:

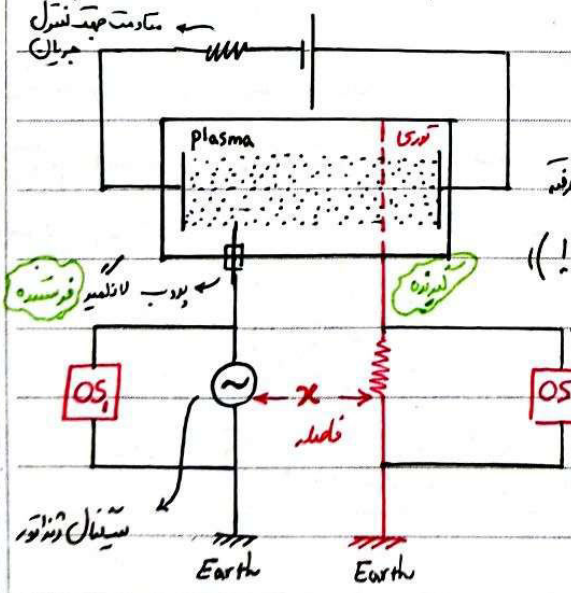
← هدف: detect امواج الکترواستاتیکی و به دست آوردن معادله پاشندگی!

بررسی هارمونیک ـ فیزیک پلاسما، فرانسیس اف. چن، ـ موجود است.!

← با استفاده از glow discharge و پروب لانگمیر داریم:

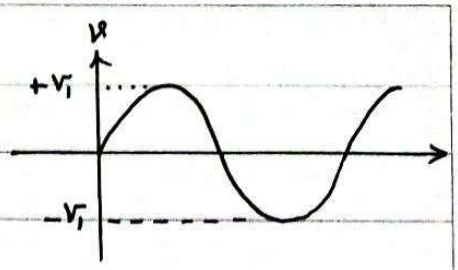


← طرح آزمایش لودن ـ پراول روی نوسان‌های پلاسما



✱ سیگنال ژنراتور وسیله‌ای است که امواج یک سیگنال را با عوض موج‌ها، مقاومتی تولید و فرکانس‌های مختلفی را تولید می‌کند. (تا کنون از GHz ـ تیاهرتز کاربرد دارد!)
در واقع یک جریان الکتریکی تحت فرکانس‌های مختلف، امواج مقاومتی را به ما می‌دهد.

در واقع این سیگنال ژنراتور برای یک موج، یک نمودار به صورت Sin ای به ما می‌دهد که دامنه کوچکی دارد.

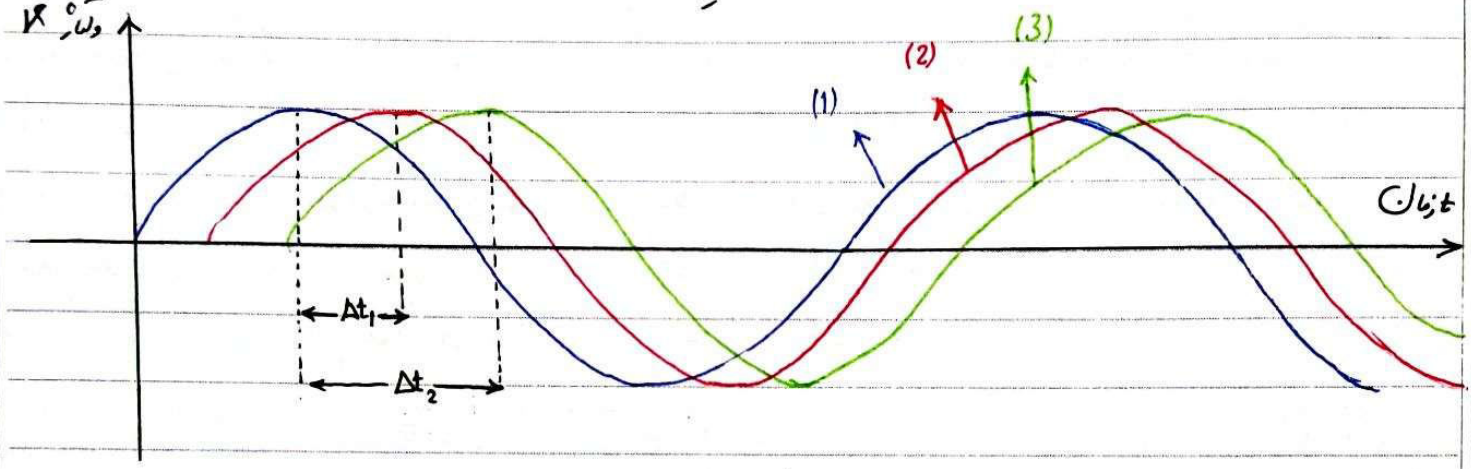


✓ در واقع ترکیب پروب لانگمیر و سیگنال ژنراتور به عنوان فرستنده عمل میکند و مطابق نمودار sin ای، در مقادیر $+V_1$ الکترون‌ها را جذب و در مقادیر $-V_1$ الکترون‌ها را دفع میکنند.

به خاطر همین موضوع در درون پلاسما یک تورک به عنوان گیرنده امواج قرار می‌دهیم که آن را به یک Oscilloscope با کانال دو وصل کرده و سیگنال ژنراتور را به کانال اول Oscilloscope وصل می‌کنیم.

✓ این اسیلوسکوپ‌ها به ما نشان می‌دهند که در یک سری فرکانس‌ها طول موج تقویت و در یک سری دیگر طول موج‌ها تضعیف می‌شوند.

✓ حال دقیقا تورک را به فاصله‌ی x از پروب قرار بدهیم، سیگنال‌هایی به صورت زیر دریافت می‌کنیم: (نمودارهای دریافتی از اسیلوسکوپ)



همان طور که قابل مشاهده است، یک اختلاف زمانی وجود دارد که مطابق جدول روبرو می‌توان آن را نشان داد:

در واقع با عوض کردن مقدار فرکانس، اختلاف زمانی متفاوتی خواهیم داشت که این کار را به ازای ω های مختلف با مقادیر x و Δt های متفاوت به دست می‌آوریم!

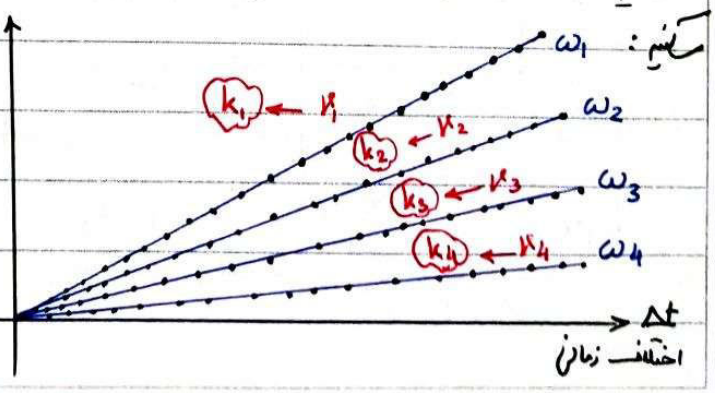
فاصله	فرکانس	اختلاف زمانی
x_1	ω_1	Δt_1
x_1	ω_2	Δt_2
x_1	⋮	⋮
⋮		

حال اگر مقادیر x را نیز تغییر بدهیم، مجددا فرکانس‌های متفاوتی خواهیم داشت:

اختلاف زمانی	فرکانس	فاصله	فاصله	فاصله
Δt_1	ω_1	x_1	x_2	x_3
Δt_2	ω_2	x_1	x_2	x_3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

رسم منحنی

اگر منحنی زمان را برحسب فاصله رسم کنیم به ازای یک فرکانس ثابت می‌توانیم اختلاف زمانی را مشخص کنیم. لذا منحنی Δt - x را به صورت زیر رسم می‌کنیم:

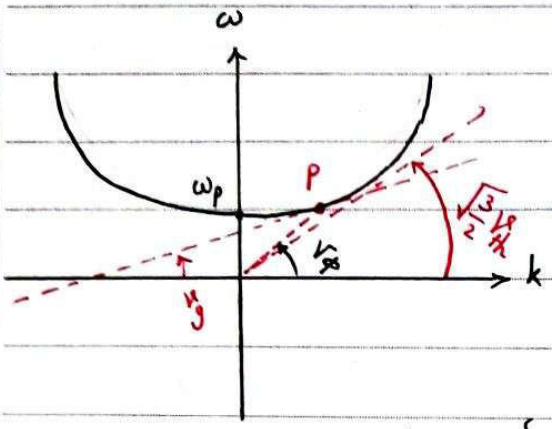


✓ اگر به ازای هر فرکانسی، شیب خط را محاسبه کنیم، V ها به دست می‌آیند و با در دست داشتن V ها، k ها را نیز می‌توانیم محاسبه کنیم:

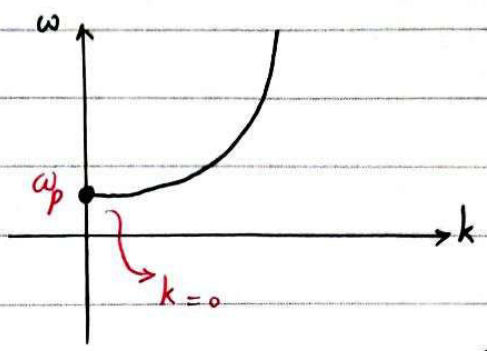
$$v_p = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k} \xrightarrow{\text{مشخص } \omega} k = \omega \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

k	k_1	k_2	k_3	...
ω	ω_1	ω_2	ω_3	...

حال اگر منحنی $(\omega - k)$ را رسم کنیم، خواهیم داشت که:



or



رابطه پاشندگی برای امواج الکترون های پلاسما (امواج بوهم - گراس)، (شبیه پلاسما - جن).

وا منحنی تابع پاشندگی الکترون ها

که این منحنی یک منحنی تجربی می‌باشد که با به دست آوردن مقدار ω_{plasma} می‌توانیم مقدار n_0 را به دست آوریم!

$$\hookrightarrow n_0 = \frac{m\varepsilon_0}{e^2}\left(\omega^2 - \frac{k^2 T}{m}\right) \xrightarrow{\text{if: } k=0} n_0 = \frac{m\varepsilon_0}{e^2}\cdot\omega^2$$

جلسه‌ی نهم – (۱۴۰۱/۳/۱۰)

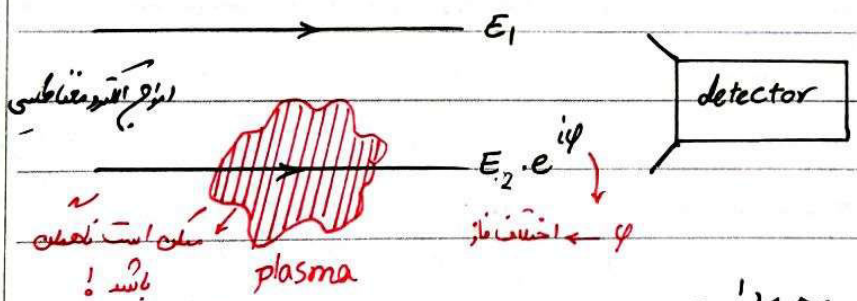
در جلسه‌ی پیش مشخصات یک پلاسما را با توجه به تابع پاشندگی و با استفاده از اثرسازی امواج الکترومغناطیسی به دست آوردیم. حال به سراغ امواج الکترومغناطیسی می‌رویم و می‌خواهیم با استفاده از آن اولاً "ضریب شکست" و دوماً "حجاب" را محاسبه کنیم!

* تعریف ضریب شکست (N): نسبت سرعت نور به سرعت موج الکترومغناطیسی که به محیط می‌تابانیم، ضریب شکست محیط را نشان می‌دهد:

$$N := \frac{c}{v} \xrightarrow[k=\frac{2\pi}{\lambda}\ ;\ \omega=\frac{2\pi}{T}]{\text{از قبل می‌دانیم: } v=\omega/k} N = \frac{ck}{\omega}$$

در واقع پلاسما همواره یک ضریب شکست خواهد داشت و ما به دنبال محاسبه‌ی ضریب شکست پلاسما خواهیم رفت. در ابتدا فرض می‌کنیم که ضریب شکست پلاسمای مورد نظر ما با ضریب شکست هوای اطراف (در حالت ایده‌آل) متفاوت هستند. دو نور و یا دو موج الکترومغناطیسی یکسانی را مدنظر می‌گیریم که در یک مسیر با طول‌های یکسانی در حال حرکت هستند. یکی از این نورها و یا امواج الکترومغناطیسی از یک محیط پلاسمایی عبور می‌کند که باعث می‌شود فازهای پرتوها یا امواج با یکدیگر متفاوت باشند. (مطابق تصویر زیر).

حال اگر هردو پرتو را به یک detector برسانیم می‌توانیم شدت‌ها را اندازه‌گیری کنیم که برابر است با توان دوم میدان الکتریکی!



موج‌ها!

میدانی که به دتکتور ما رسیده $\Rightarrow E_t = E_1 + E_2 . e^{i\varphi}$

اندازه‌گیری شدت $\Rightarrow I = E_t^2 = \left(E_1 + E_2 . e^{i\varphi}\right).\left(E_1 + E_2 . e^{-i\varphi}\right)$

$$= E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \left(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}\right)$$

می‌دانیم بازگشته و $\sin$ و $\cos$ را بکار ببریم!

$$\xrightarrow{\text{بنابراین داریم}} I = E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \left((\cos\varphi + i\sin\varphi) + (\cos\varphi - i\sin\varphi) \right)$$

$$= E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \left(2 \cdot \cos\varphi \right)$$

$$\xrightarrow{\text{در نهایت داریم}} I = \left(E_1^2 + E_2^2 \right) \cdot \left(1 + \frac{2E_1E_2}{E_1^2 + E_2^2} \cdot \cos\varphi \right)$$

در واقع این معادله است دیگر به ما نشان میدهد و اگر بخواهیم مفهوم این عبارت را بررسی کنیم میتوانیم بگوییم که مقادیر $\left(E_1^2 + E_2^2 \right)$ و $\left(\frac{2E_1E_2}{E_1^2+E_2^2} \right)$ هردو مقدار ثابتی دارند و میتوانیم فرض کنیم که مقدارشان اعداد ثابتی همانند A و B هستند بنابراین داریم:

$$\hookrightarrow I = A\left(1 + B\cos\varphi\right)$$

A: عدد ثابت — B: عدد ثابت

باتوجه به این رابطه کاملا مشخص است که اختلاف فاز به وجود آمده φ به خاطر آن است که یکی از پرتوها و یا یکی از موج ها از پلاسما عبور کرده است! حال به دنبال محاسبه‌ی اختلاف فاز می رویم و طبق تعریف آن خواهیم داشت:

$$\Delta\varphi \text{ اختلاف فاز} = \int \Delta k \cdot dx$$

⊘ تذکر: چون ممکن است پلاسمای ما ناهمگن باشد، ما از انتگرال استفاده کردیم!
(در واقع پلاسما را به المان های کوچکی تقسیم نمیکنیم و به خاطر اختلاف فاز تک تک قسمت های المانی، آن ها را در زیر انتگرال جمع می بندیم! که به این انتگرال، "انتگرال متوسط طول وتر" میگویند!)

$$\xrightarrow{\text{داریم}} N = \frac{c}{\omega}k \rightsquigarrow k = \frac{\omega}{c}N \rightsquigarrow$$

با تغییر ضریب شکست N، عدد موج k تغییر میکند!

پس داریم که:

$$\oslash \quad \Delta\varphi = \int \left(k_{plasma} - k_{air} \right) \cdot dx \xrightarrow{k = \frac{\omega}{c}N} \int \left(\frac{\omega}{c}N_{plasma} - \frac{\omega}{c}N_{air} \right) \cdot dx$$

$$= \int \frac{\omega}{c}\left(N_{plasma} - N_{air} \right) \cdot dx = \frac{\omega}{c}\int \left(N_{plasma} - N_{air} \right) \cdot dx$$

$$= \frac{\omega}{c}\int \left(N_{plasma} - 1 \right) dx$$

⊘ در واقع ما اگر بتوانیم مقدار $\Delta\varphi$ را به دست آوریم، میتوانیم متوسط ضریب شکست را در فاصله‌ای که پرتو یا موج از پلاسما عبور میکند را داشته باشیم!

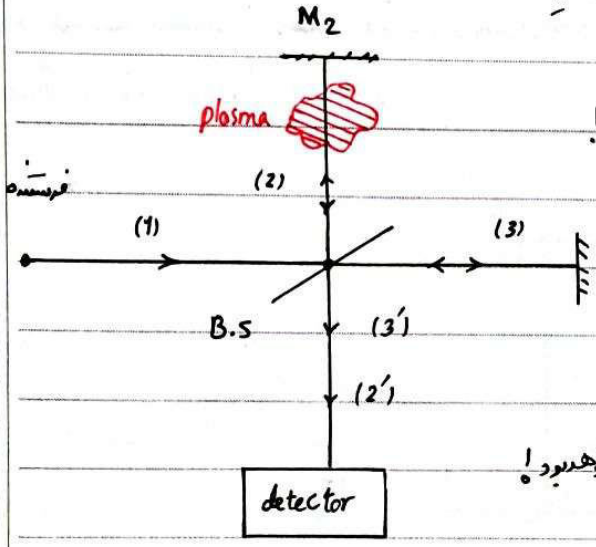
* برای امواج عادی $N_{plasma}^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$ صادق است ودر واقع با داشتن مقادیر N و $\Delta\phi$ می‌توانیم مقدار ω را به دست آوریم!

* و طبق رابطه $\omega_p^2 = \frac{n_0 e^2}{m \varepsilon_0}$ می‌توانیم چگالی الکترون ها را محاسبه کنیم!

کلیات مهم ← ما با استفاده از تداخل سنج ها می‌توانیم دو موج یا سیگنال همفاز تولید کنیم که منشاء همدیگر هستند!

روش اول ← تداخل سنج مایکلسون مورلی (Michelson — Interferometer)

با ارسال یک سیگنال از فرستنده، در مسیر به B.S. و یا Beam splitter برخورد می‌کند که 50٪ سیگنال را عبور و 50٪ دیگر آن را منعکس می‌کند که یک ساختاری همانند تصویر زیر به وجود می‌آید:



طول مسیرهای (3) و (2) یکسان می‌باشند!

زمانی که فاصله‌ی ما بین M_1 و B.S. تغییر نکند ما متوجه اختلاف فاز نخواهیم شد!

ولی اگر سایز M_2 و B.S. قرار بدهیم، می‌توانیم اختلاف فاز را مشاهده کنیم!

و اگر بخواهیم مقدار ϕ را به دست آوریم، دقت اندازه گیری ما بسیار کم خواهد بود!

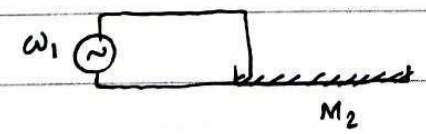
(در تداخل سنج فابری — پرو نیز دقت اندازه گیری ϕ بسیار کم خواهد بود!)

و یا حتی طول پلاسما ما کاهش پیدا کند مجدداً دقت اندازه گیری ϕ بسیار کم خواهد بود!

← برای آن که دقت اندازه گیری ϕ بیشتر شود، سه روش وجود دارد:

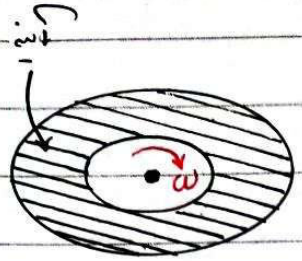
First way ← با اعمال یک لرزه، به یکی از دو آینه M_1 و M_2، با فرکانس مشخص، با استفاده از تبدیل فوریه می‌توانیم فاز ϕ را با دقت بیشتری به دست بیاوریم. بنابراین اولین مورد برای افزایش دقت تداخل سنج یکی از آینه ها را با فرکانس معینی به نوسان در می‌آورند.

بنابراین M_2 را به یک پیزو الکتریک با یک منبع تغذیه و فرکانس مشخصی وصل می‌کنند تا اختلاف فاز با کمک تبدیل فوریه به دست آید!



Second way ← قرار دادن کریستال کدر در طول مسیر و اعمال ولتاژ به کریستال جهت تغییر ضریب شکست آن، در نتیجه این کار در کنار اختلاف فاز قبلی، یک اختلاف فاز ساختگی ایجاد می‌کنیم و مجدداً به کمک تبدیل فوریه اختلاف فاز را به دست آوریم

استفاده از آینه‌ی دوار که باعث تغییر فرکانس موج فرودی خواهد شد! ← Third way



درواقع در حالت سوم به جای استفاده از آینه تخت، از یک چرخ که روی آن آینه قرار دارد، با فرکانس مشخص و اتوماتیک وار حرکت می‌کند، استفاده می‌کنند تا با کمک اثر دوپلر مقدار دقت اندازه‌گیری ما افزایش یابد!

زیلنتا ← به دلیل نبود یون ابعاد پلاسما، اکثر مواقع از تداخل سنج فابری - پرو استفاده نمی‌کنند!

روش دهم ← تداخل سنج ماخ - زندر (Mach - Zehnder Interferometer)

روش بعدی استفاده از این تداخل سنج می‌باشد که معمولاً پلاسما ما در یکی از شاخه‌ها (که فرق ندارد) قرار می‌گیرد! (معمولاً این روش پرکاربرد می‌باشد!)

